



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 西南交通大学

参赛队号 23106130016

1.乌宇航

队员姓名 2.黄盛炜

3.王睿琛

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 大规模创新类竞赛评审方案研究

摘 要：

现在创新类竞赛很多，其中规模较大的竞赛，一般采用两阶段或三阶段评审。创新类竞赛的特点是没有标准答案，需要评审专家根据命题人提出的评审框架独立评审。所以，对同一份作品，不同评委的评分可能存在较大差异。事实上，当竞赛规模大，评委的人数众多时，极差大的问题更为突出。因此，探讨大规模创新类竞赛评审方案的公正性、公平性和科学性具有深远意义。本文通过建立最优交叉分发方案数学模型，设计并改进新的标准分计算模型，以及建立极差模型等，整合形成一套完整的最佳评审方案，以确保大规模创新类竞赛的评审方案的合理与公平。

针对问题一，本文首先明确最优交叉分发方案的“最优”指的是“满足不同专家所评作品的交集尽可能均衡的前提下，还应使作品交集尽可能大”，并以此为导向量化本题的显性要求和**隐性要求**，构建该模型的目标函数和约束条件。接着整合目标函数和约束条件，建立确定最优交叉分发方案的**多目标非线性规划模型**，随后使用 **MATLAB** 运行**模拟退火算法**求解此多目标非线性规划问题。然后基于求解结果反推最优交叉分发方案的作品分发方案和**交集矩阵**，进而得到方案实施细节和作品交集情况。最后对比**枚举搜索算法**和模拟退火算法，验证本文采用的模拟退火算法更适用于本题这类大规模创新竞赛的模型求解。

针对问题二，本文首先根据题目要求“设计新的**标准分计算模型**并对其进行修正”，分析出破题点在于解决“专家学术水平分布相同”这个假设不存在的问题，并按此思路设计新的评审方案，其中包括基于 **BP 神经网络**改进的标准分评审方案。接着统计各评审方案的得分情况及分布特征，进行优劣性分析，得出 **BP 神经网络**改进的标准分评审方案为最优方案。然后对比 **BP 神经网络**改进的标准分评审与初始标准分评审的原理差异，设计出成绩样本标准差统一的新的标准分计算模型。最后将附件数据 1 中可信度较高的一等奖评审数据代入新的标准分计算模型，使用 **Python** 求解，不断迭代优化模型的**修正系数**，最终得到最佳的标准分计算模型。

针对问题三，本文首先通过数据 2.1 和 2.2 的**数据可视化**结果讨论两阶段的成绩与极差的整体变化，并运用**特征值提取挖掘**出评审数据中极差和成绩之间的相关性。然后从评

分的复杂性、稳定性和精确性三个方面构建评审方案的**评价指标体系**，并基于前文获取的分布特征数据来量化评价指标，从而对两阶段和一阶段评审方案进行优劣性分析。接着引入结合**模糊综合判定的归属函数**，用于界定“非高且非低”的作品区域，基于此构建初始极差模型，参考二阶段的极差修改情况确定**极差调整规律**并不断修正。最后确定最优**极差模型**，由此模型设计处理中间分段作品“大极差”的办法，并参考两阶段的最终排序进行模型验证，验证结果显示最优极差模型处理效果良好。

针对问题四，本文首先分析前三问所得出的数学模型，第一问建立最优交叉分发方案数学模型，解决成绩之间**可比性弱**的问题；第二问设计并改进新的标准分计算模型，解决由于专家水平不同造成的给分标准不统一的问题；第三问建立极差模型，解决处于中间分段作品的大极差问题。随后整合以上内容，形成一套完整的评审模型，给出具体的模型求解算法，并且使用 Python 模拟一组类似数据进行求解并验证，验证结果显示此模型的评审效果良好。最后本文对整合的评审模型运用**蒙特卡洛理论**进行参数和精度评价，并结合模型实际和查阅资料针对性提出改进意见。

关键词：多目标非线性规划模型；模拟退火算法；BP 神经网络；特征值提取；模糊综合判定；归属函数；蒙特卡洛理论

目录

一、问题重述	7
1.1 问题背景	7
1.2 问题提出	8
二、模型假设	9
三、符号说明	10
四、问题一：模型建立与求解	12
4.1 问题分析	12
4.2 模型建立	13
4.2.1 构建模型约束条件	13
4.2.3 构建模型目标函数	14
4.2.4 构建多目标非线性规划模型	14
4.3 运用模拟退火算法求解模型	15
4.4 最优交叉分发方案	16
4.4.1 最优方案实施细则	16
4.4.2 最优方案交集情况	17
4.4.3 最优分发方案评估	18
4.5 本章小结	18
五、问题二：模型建立与求解	19
5.1 问题分析	19
5.2 模型建立	20
5.2.1 基于 BP 神经网络改进的标准分评审	20
5.2.2 三个评审方案优劣性分析	28
5.2.3 设计新标准分计算模型	30
5.3 模型检验与修正	31
5.4 本章小结	32
六、问题三：模型建立与求解	34
6.1 问题分析	34
6.2 两阶段与一阶段评审优劣性比较	35
6.2.1 两阶段的成绩整体变化	35
6.2.2 两阶段的极差整体变化	38
6.2.3 基于特征值提取的极差与成绩相关性分析	41
6.2.4 基于评价指标体系的评审方案优劣分析	43
6.3 基于归属函数建立“极差模型”	44
6.3.1 构建归属函数	45
6.3.2 构建极差模型及修正	45
6.3.3 一阶段程序化处理中分段大极差方法	46
6.4 本章小结	48
七、问题四：模型建立与求解	49
7.1 问题分析	49
7.2 模型建立与求解	50
7.2.1 模型建立	50
7.2.2 案例设定	50

7.2.3 案例求解	51
7.3 模型评价	54
7.3.1 模型精度评价	54
7.3.2 模型参数评价	54
7.4 评审方案改进建议	55
7.4.1 改进建议	55
7.4.2 未来需收集的数据	55
7.5 本章小结	56
八、模型评价与推广	57
8.1 模型评价	57
8.1.1 模型的优点	57
8.1.2 模型的缺点	57
8.2 模型的推广	57
九、总结	58
参考文献	59
附录	60

图目录

图 1 问题一求解流程图	12
图 2 最优交叉分发方案（部分）	17
图 3 最优方案下的交集矩阵	18
图 4 问题二求解流程图	19
图 5 三个评审方案分布特征雷达图	29
图 6 问题三求解流程图	35
图 7 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩分布	37
图 8 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩分布特征	38
图 9 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差分布	40
图 10 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差分布特征	41
图 11 数据 2.1 的极差与成绩实际分布图	42
图 12 数据 2.1、2.2 中极差与成绩相互关系图	43
图 13 评审方案评价指标体系	44
图 14 一阶段程序化处理中分段大极差方法流程图	47
图 15 问题四求解流程图	49
图 16 部分第一阶段的打分情况	51
图 17 部分第二阶段的打分情况	51
图 18 最优交叉分发方案（部分）	52
图 19 最优方案下的交集矩阵	53

表目录

表 1 截尾均值评审方案第一阶段得分	20
表 2 截尾均值方案最终得分	21
表 3 初始标准分评审最终得分	22
表 4 方案三统一标准下作品原始分得分	25
表 5 方案三作品第一阶段改进标准分得分	25
表 6 第二阶段统一标准下打分情况	26
表 7 方案三最终得分	27
表 8 三个评审方案得分比较	28
表 9 三个评审方案分布特征情况	29
表 10 一等奖评审数据	31
表 11 数据 2.1 选取的部分成绩原始数据	35
表 12 数据 2.2 选取的部分成绩原始数据	36
表 13 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩特征指标	37
表 14 数据 2.1 选取的部分极差原始数据	38
表 15 数据 2.2 选取的部分极差原始数据	39
表 16 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差特征指标	40
表 17 数据 2.1 整体作品在两阶段评审下各区域特征值提取表	42
表 18 数据 2.2 整体作品在两阶段评审下各区域特征值提取表	42
表 19 两阶段与一阶段优缺点分析表	44
表 20 区域划分处理数据	45
表 21 一阶段程序化处理中分段大极差方法检验	47
表 22 部分经过修正获奖等级数据	53
表 23 部分样本最终获奖等级和原始获奖等级对照数据	54

一、问题重述

1.1 问题背景

现在创新类竞赛很多，其中规模较大的竞赛，一般采用两阶段（网评、现场评审）或三阶段（网评、现场评审和答辩）评审。创新类竞赛的特点是没有标准答案，需要评审专家根据命题人（组）提出的评审框架（建议）独立评审。所以，对同一份作品，不同评委的评分可能存在较大差异。事实上，当竞赛规模大，评委的人数众多时，极差大的问题更为突出。显然，简单地依据多位评委评分的总和进行排序并不是创新类竞赛评审的好方案。因此，探讨大规模创新类竞赛评审方案的公正性、公平性和科学性具有深远意义。

目前，各项创新类竞赛都在摸索、调整自己的评审方案。现有方案包括：①对每位评审专家的评分进行标准化，按作品将标准分相加得每件作品总分，然后依总分排序；②去掉同一份作品得分中的最高分、最低分，再将剩余评分相加，最后依总分排序；③同一份作品如果专家的评分差异（极差）较大，组织相关专家协商调整，将调整后得分相加，再依总分排序；④当竞赛规模很大时，首先利用上述方案①或②或③对作品进行初选，再对初选入围的作品组织专家评审（第二阶段评审）或经过答辩等环节确定获奖名单。这些方案都有一定的合理性，但也有局限性。特别是针对大规模创新类竞赛评审，现有方案偏简单，研究不多。

在大规模创新类竞赛中，增加评审每份作品的专家人数，显然有利于评审工作的公正、公平。然而，由于种种原因，参与评审工作的专家数目是受限的。评审专家少了，评审工作的误差会变大。不过，考虑到大规模创新类竞赛获奖比例通常小于 50%，有些误差并不影响是否获奖。因此，在不影响获奖等级的前提下，为了适应评审专家人数较少的现状，不少竞赛采用两阶段评审办法。

为探索大规模创新类竞赛评审的好方法，附件给出模拟大规模创新类竞赛的数据。其包含两阶段评审，第一阶段由五位专家对作品评审，取标准分后，将五位专家的标准分取均值后排序，按事先约定的比例取排名在前的作品，进入第二阶段评审。第二阶段由三位专家对作品评审，分别取标准分，并对少数极差大作品的标准分进行必要的调整后，再将第一阶段五位专家评审标准分的均值、第二阶段三位专家的评审标准分共 4 份成绩求和，依最终总成绩再排序。

“创新类”大赛的特点是“创新性”，即没有标准答案。由于这类竞赛的问题难度较大，一般需要通过创新才能在竞赛期间部分解决。而作品的创新到了什么程度，后续研究的前景如何，很难有一致看法，即使专家面对面的交流，都可能由于各持己见而无法统一。加上研究生的论文表达不到位，评审专家的视角不同，同一份作品的几位专家给出的成绩会有较大的差异（极差）。极差大是大规模创新类竞赛的特点，极差比较大的作品一般处于高分段或低分段。低分段属于淘汰范围，低分段极差大的原因是有专家对违规作品或有重大失误的作品给了很低的分数，或评审专家都认同该作品质量不高，只是其中某位（些）专家更不认同该作品。故这里极差虽大，但属于不获奖范畴，一般不需要调整极差。而高分段作品还要参加权威性较高的第二阶段评审（附件数据表格同一行代表同一个作品在两个阶段的成绩，没有第二阶段评审成绩的作品只参加了第一阶段的评审）。第二阶段评审仍然存在部分极差大的作品，因为是终审，误差可能影响获奖等级，因此对部分极差大的作品，需要复议调整极差（附件的数据中有记录，复议分就是该专家最后给的标准分，用来替换原来的标准分）。

1.2 问题提出

根据上述背景，利用附件数据建立数学模型，探讨建立更为合理、公平的评审方案，拟解决以下问题：

问题一：建立确定最优“交叉分发”方案的数学模型

在每个评审阶段，作品通常都是随机分发的，每份作品需要多位评委独立评审。为了增加不同评审专家所给成绩之间的可比性，不同专家评审的作品集合之间应有一些交集。但有的交集大了，则必然有交集小了，则可比性变弱。请针对 3000 支参赛队和 125 位评审专家，每份作品由 5 位专家评审的情况，建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案，并讨论该方案的有关指标（自己定义）和实施细节。

问题二：设计新的标准分计算模型并改进

在评审中采用标准分（附件 1）为基础的排序方法，其假设是不同评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同。但在大规模创新类竞赛评审中，通常任意两位专家评审的作品只有小部分是共同的，绝大多数作品是不同的（见问题一），而且每位专家只看到作品集合的很小部分，因此标准分评审方案的假设可能不成立，需要探索新的评审方案。请选择两种或两种以上现有或自己设计的评审方案和题目附件数据，分析每位专家、每份作品原始成绩、调整之后（如取标准分）成绩的分布特点，按不同方案进行排序，并设法比较这些方案的优劣。进而针对大规模创新类竞赛的评审，设计新的标准分（公式）计算模型。另外，一般认为经多位专家协商一致的获奖论文具有最大的可信度，附件 2 提供的数据 1，其第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致的，请利用这批数据，改进你们的标准分计算模型。

问题三：评审方案对比及建立极差模型

请根据题目所给的模拟数据 2.1 和 2.2，讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化，分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣。注意到极差大和创新性强两大特点之间会有一定的关系，为了发掘创新论文，请建立“极差”模型（含分析、分类、调整等），并针对所给数据，尝试给出第一评审阶段程序化（不需要人工干预）处理非高且非低分段作品的“太极差”的办法。第二阶段（注意两个阶段每份作品评审专家人数不同）专家调整“太极差”的规律可以作为建立极差模型的借鉴。

问题四：构建创新类竞赛的评审模型并求解

对“创新类”竞赛，给出一个完整的评审模型（提示：例如优化模型），并针对所给的数据研究如何求解？也可对现行的评审方案给出改进的具体建议（包括未来还要收集哪些数据）。

二、模型假设

建模过程中，为了简化问题排除无关因素的干扰，根据问题所给背景条件和大规模创新竞赛的特征进行了以下假设：

假设 1：每个专家的评审标准从始至终不会改变；

假设 2：每个专家的学术水平接近；

假设 3：每个专家评审作品的时间不会影响其评审任务量；

假设 4：每个专家评审作品的工作量相近但不相等，整体是均匀的；

假设 5：附件给的数据是真实可靠的，符合大规模创新竞赛的特征；

假设 6：各个奖项的获奖比例与数据 1 的获奖比例相等，一、二、三等奖的获奖比例分别为 1.3%、13.3%、18.5%，总的获奖比例 33.1%；

三、符号说明

符号	含义
m	参赛队伍数量
n	评审专家人数
c	每题需要评审的个数
x_{ij}	第 i 个作品是否被第 j 个专家评审
X	所有 x_{ij} 构成的矩阵
$\bar{U}$	每个专家的平均工作量
U	所有专家评审的总工作量
T	每个专家的评审工作量与平均工作量之间的差值
g_{lj}	专家 l 和专家 j 评审作品之间的交集数
G	所有 g_{lj} 构成的矩阵
Z	G 中所有交集 g_{lj} 的总和
S	G 中所有交集 g_{lj} 的方差
H	混合目标函数值
M	模拟退火算法迭代次数
S_t	模拟退火算法初始温度
E_t	模拟退火算法最终温度
C_r	模拟退火算法冷却率
k	混合目标函数权衡参数
u	基准专家数量
N	神经网络训练次数
μ	进入第二阶段评审的比例
$\bar{S}'$	修正标准差
X'_k	修正标准分
$x_{\text{极}}$	每个作品不同专家打分，最高分与最低分的差值，即极差值
$x_{\max}$	每个作品不同专家打分中最高分

x_{min}	每个作品不同专家打分中最低分
$x_{修极}$	每个作品不同专家打分，大极差值经过修正后得到的极差值
$\mu(x)$	作品分值归属程度

四、问题一：模型建立与求解

4.1 问题分析

问题一要求针对 3000 支参赛队和 125 位评审专家,每份作品由 5 位专家评审的情况,建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案,并讨论该方案的有关指标和实施细节。

为增加不同评审专家所给成绩之间的可比性,本题应从不同专家所评审作品集合的交集情况出发。但由题可知,不同专家所评作品之间的交集可能存在不均衡现象,这将出现以下两种相反情况:一方面,不同专家所审作品的交集过小甚至无交集,导致专家打分主观性所造成影响被放大,不同作品打分标准差异性较大,则不同作品成绩之间的可比性变弱;另一方面,不同专家所审作品集合交集可能过大,虽然交集越大可比性越强,但受限于专家工作量,这部分过大必然导致另一部分交集变小,使得部分作品评审的可比性变弱。因此本题的最优“交叉分发”方案应满足不同专家所评作品交集尽可能均衡的前提下,还应使作品交集尽可能大。

明确问题要求与目标后,本题将建立数学模型解决评审作品的最优“交叉分发”方案。根据已知条件与分析结果,问题一的解答步骤为:

第一步: 根据问题的明确要求和隐含要求,运用数学模型进行量化表达,构建该模型的约束条件和目标函数。

第二步: 整合第一步中的约束条件和目标函数,构建出解决最优“交叉分发”方案的多目标非线性规划模型,并将多目标规划问题转化成单目标规划问题然后求解。

第三步: 综合模型建立及求解思路,提出最优“交叉分发”方案,并介绍其相关指标和实施细节。

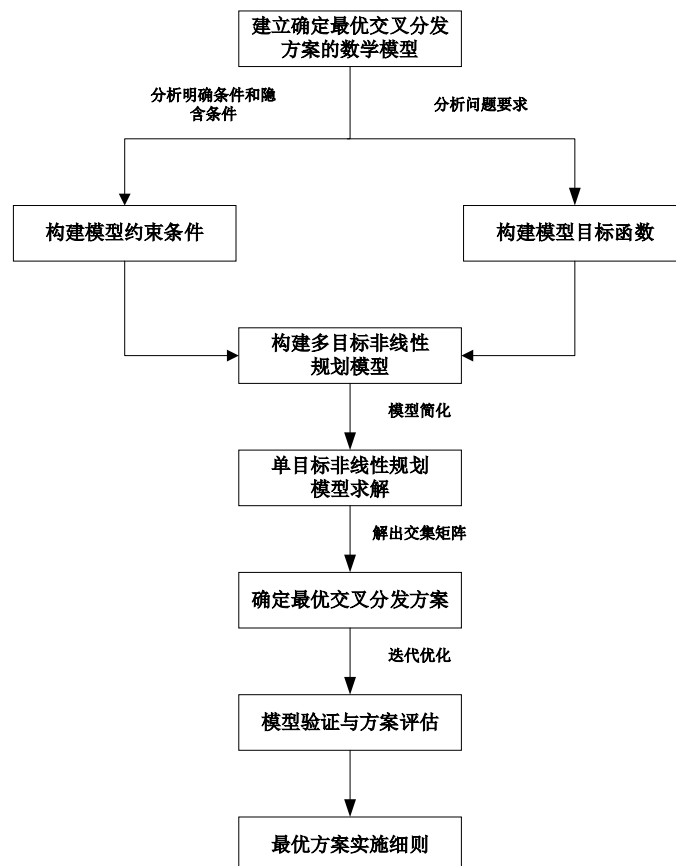


图 1 问题一求解流程图

4.2 模型建立

由问题分析可知，本题的数学模型为一个多目标非线性规划模型，其约束条件包括作品评审次数约束和专家评审工作量约束，其目标函数为不同专家评审的作品交集在保证均衡的前提下应尽可能大。接下来将量化约束，并构建目标函数，最终建立多目标非线性规划模型以解决评审作品的最优“交叉分发”方案。

4.2.1 构建模型约束条件

(1) 作品评审次数约束

根据题意可知，每份作品由 5 位专家评审，即求解最优交叉分发方案的数学模型中存在参赛作品的评审次数约束。

假设某竞赛共收到 m 支参赛队伍的作品，并邀请 n 位评审专家进行评审打分，则可构建一个“0-1”判断矩阵 $X_{m \times n}$ 表示作品的评审状态及专家的任务量情况：

$$X_{m \times n} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}, (i = 1, 2, \dots, m), (j = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

其中 $x_{ij}=0$ 或 1，矩阵 X 的各行代表第 i 个作品是否被第 j 个专家评审，即作品的评审状态；矩阵 X 的各列代表第 j 个专家是否评审了第 i 个作品，即评委的任务量情况。因为矩阵 X 中的各行代表作品的评审状态，所以只需要矩阵 X 的各行之和等于 5 即可构建作品的评审次数约束。

可令矩阵 X 的各行表示为 A_i ，则 $A_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}]$ ，可知参赛作品的评审次数约束表示为：

$$A_i = \sum_{j=1}^n x_{ij}, (i = 1, 2, \dots, m) \quad (2)$$

$$A_i = 5 \quad (3)$$

合并可得：

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 5 \quad (4)$$

(2) 专家评审工作量约束

根据题意并结合实际情况可推测，每位专家评审作品的工作量应尽量相等，即该数学模型中应存在专家评审工作量约束。

由(1)可知，矩阵 $X_{m \times n}$ 表示作品的评审状态及专家的任务量情况，可令矩阵 X 的各列表示为 B_i ，则 $B_i = [x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{mj}]$ ，可知每个专家的评审工作量表示为：

$$B_i = \sum_{j=1}^m x_{ij}, (j = 1, 2, \dots, n) \quad (5)$$

此约束要求每位专家评审的工作量应尽量相等，可转换为每个专家的评审工作量尽可能等于总工作量的平均值。假设总工作量为 U ，工作量的均值为 $\bar{U}$ ，则专家评审工作量约束可表示为：

$$\sum_{j=1}^n |B_i - \bar{U}| \leq T \quad (6)$$

其中 $\bar{U} = \frac{U}{n} = \frac{5m}{n}$ ， T 表示每个专家的评审工作量与平均工作量之间的差值， T 应尽可能

小。

4.2.3 构建模型目标函数

根据题意可知：为了增加不同评审专家所给成绩之间的可比性，不同专家评审的作品集合之间应有一些交集，但有的交集大了，则必然有交集小了，则可比性变弱。由此可理解为最优交叉分发方案的数学模型中，目标函数是：不同专家评审的作品交集在保证均衡的前提下应尽可能大些。

假设每位专家的评审作品编号集合为 C_j ，其具体含义可表示为：

$$C_j = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \dots \\ m \end{bmatrix} \cdot B_j > 0 \quad (7)$$

又令 g_{lj} 表示 C_l 与 C_j 交集元素的数量，则不同专家评审作品之间的交集大小用矩阵可表示为：

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{bmatrix} \quad (8)$$

得出不同专家评审作品之间的交集尽可能均衡用函数可表示为

$$\text{Min } S = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{l=n} (D_l - \overline{D_l})^2 \quad (9)$$

其原理与 4.2.1 中的 (2) 相同，使不同专家评审作品之间的交集方差最小，且其中有

$$D_l = \sum_{j=1}^{j=n} g_{lj}, (l = 1, 2, \dots, n) \quad (10)$$

$$\overline{D_l} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{l=n} D_l \quad (11)$$

此外，得出不同专家评审作品之间的交集尽可能大用函数可表示为：

$$\text{Max } Z = \sum_{j=1}^{j=n} \sum_{l=1}^{l=n} g_{lj}, \text{当 } l = j \text{ 时, } g_{lj} = 0 \quad (12)$$

4.2.4 构建多目标非线性规划模型

综合上述两部分构建的约束条件及目标函数，可整合出最优交叉分发方案的数学模型为一个多目标非线性规划模型，具体模型如下所示：

目标函数：

$$\text{Max } Z = \sum_{j=1}^{j=n} \sum_{l=1}^{l=n} g_{lj}, \text{当 } l = j \text{ 时, } g_{lj} = 0$$

$$\text{Min } S = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{l=n} (D_l - \overline{D_l})^2$$

约束条件：

$$s. t. \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{j=n} x_{ij} = 5 \\ \sum_{j=1}^{j=n} |B_i - \bar{U}| \leq T \\ D_l = \sum_{j=1}^{j=n} g_{lj}, (l = 1, 2, \dots, n) \\ \bar{D}_l = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{l=n} D_l \end{array} \right.$$

此模型即可确定最优交叉分发方案，并保障不同专家评审的作品交集在保证均衡的前提下应尽可能大些。

4.3 运用模拟退火算法求解模型

上一小节建立的模型，是一个多目标的非线性规划模型。要想求解这个模型，我们首先得将这个多目标规划转换为单目标规划以减少运算的复杂度。我们可以通过设置一个权衡参数 k ，由于 Z 是所有交集的和是一个非常大的数，而 S 反映的是专家评审作品之间的交集的均衡度，是一个方差值。因此为了平衡两个目标函数的影响，在求解时假设 $k = 0.005$ ，并且原目标函数是求 Z 的最大值，求 S 的最小值。因此我们就可以简化出一个混合目标函数： $Min H = -k * Z + (1 - k) * S$ ，下面的求解也将以此为基础开始。

为了求解这个模型，我们针对本问题的特征结合模拟退火算法设计了一个算法 1。

算法 1：求解多目标非线性规划模型

Input: m : 参赛队的作品, n : 专家人数, b : 专家平均工作量, c : 每题需要评审的个数, N : 迭代次数, S_t : 初始温度, E_t : 最终温度, C_r : 冷却率, k : 权衡参数

Output: H_{min} : 最小混合目标函数值, A_{best} : 最优矩阵 A , E_{best} : 最优交集矩阵 E , 交集大小: Z , 均衡度: S

Step 1: 初始化矩阵 A , 大小为 (m, n)

Step 2: 定义目标函数 (计算交集 E 和混合目标函数 h)

```

1  function [E, h, S, Z] = computeH(A, m, n, iteration, E)
2  for col 从 1 到 n
3      a ← 创建一个列向量, 包含从 1 到 m 的整数
4      d ← 取出 A 的第 col 列
5      v ← a.* d, 逐元素相乘, 并存储于 g
6  结束循环
7  for l 从 1 到 n
8      for j 从 1 到 n
9          E(l, j) ← 0, 如果 l = j; 否则, E(l, j) ← g{l} 和 g{j} 的交集
10     结束内层循环
11  结束外层循环
12  u_l ← 每个评审人员的总交集大小,  $\bar{u}_l$  ← 总交集大小的平均值
13  S ← (1/n) *  $\sum (u_l - \bar{u}_l)^2$ ; Z ←  $\sum \sum E(k, l)$ 
14  h ← -k * Z + (1 - k) * S

```

Step 3: 主循环迭代求解

```
1  for iteration in range (1, N + 1):
2      for row = 1:m
3          生成随机排列的整数数组 $p$ ，包含从1到 $n$ 的所有整数，并且不重复。
4          从  $p$  中选择前  $c$  个整数，存储在数组  $I$  中。
5          将  $A$  的第  $row$  行中的第  $I$  列设置为 1，其余列设置为 0。
6           $E, h \leftarrow \text{function} [E, h, S, Z]$  %计算目标函数并将 $E, h, A, S, Z$ 存储
7      结束内层循环
8  结束外层循环
9   $H_{min}, A_{best}, E_{best}, S, Z$ 
```

利用算法，我们设置模拟退火的参数为：迭代次数 $N = 5000$ ，初始温度 $S_t = 1.0$ ，最终温度 $E_t = 0.01$ ，冷却率 $C_r = 0.99$ 。代入本问题的参数，总题数 $m = 3000$ ，评审专家人数 $n=125$ ，每个专家平均评审题数 $b = \bar{W} = 120$ ，每一题需要评审次数 $c = 5$ ，为了平衡 Z 和 S 对 h 的影响我们选择权衡参数 $k = 0.5$ 作为输入。

利用 MATLAB 求解模型。 $H_{min} = -29371.39$ ，其对应的矩阵 $A = A_{best}$ ，大小为 $(3000, 125)$ ，交集矩阵 $E = E_{best}$ ，大小为 $(125, 125)$ ， $S = 1257.22$ ， $Z = 60000$ 。

4.4 最优交叉分发方案

4.4.1 最优方案实施细则

由于最优交叉分发方案由一个大小为 $(3000, 125)$ 的矩阵 A_{best} 表示，每一行表示一个参赛队的作品，每一列表示的是一个专家的评审情况。若某个专家评审了这个作品，则矩阵 A_{best} 对应的值为 1，没有评审则值为 0。因此矩阵 A_{best} 能完整地表示出整个最优交叉分发方案。但由于矩阵过大，难以完全展示出整个的分发方案，我们选取了 100 支队伍的交叉分发方案如图 2 所示。

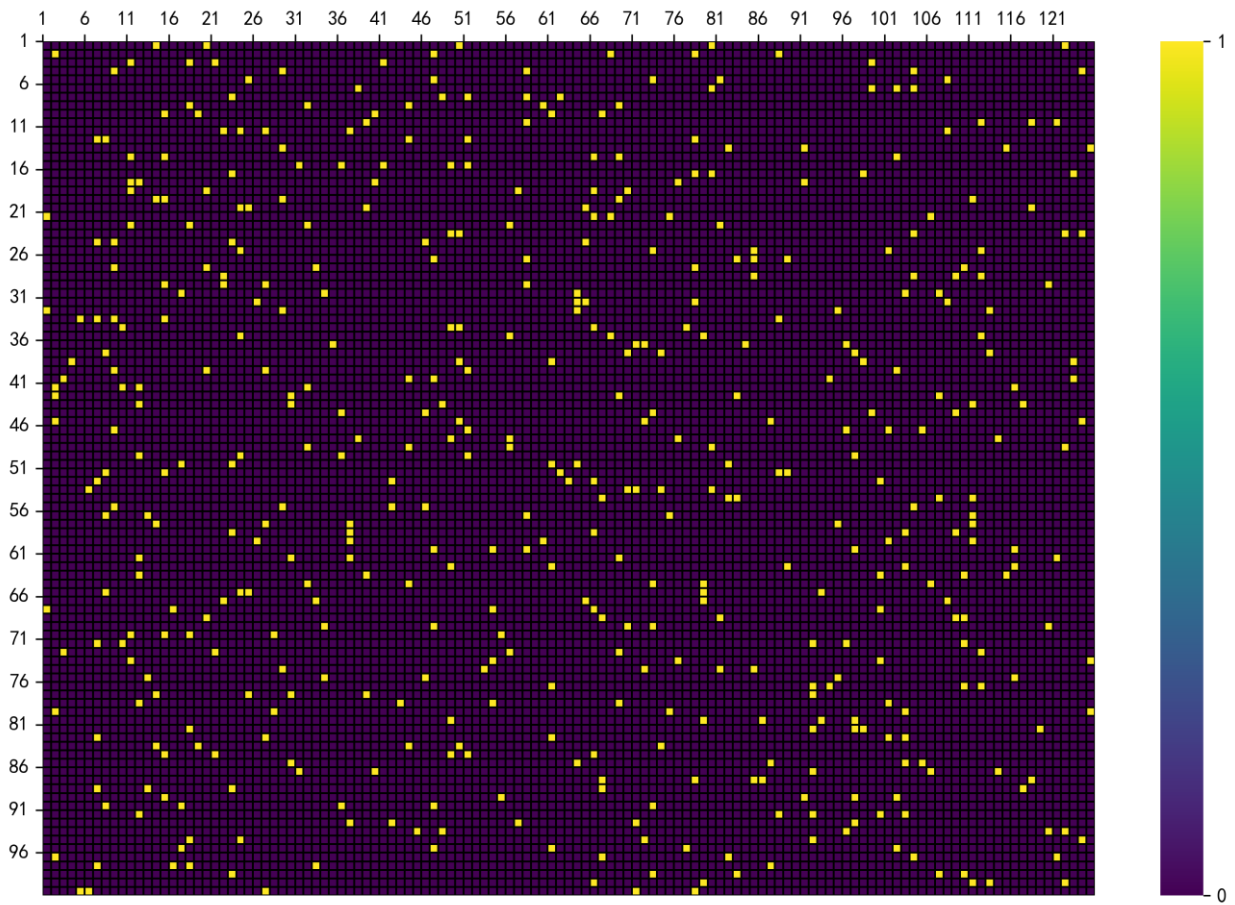


图 2 最优交叉分发方案（部分）

由图可知，每一行表示一个参赛队伍，而每一列表示一个评审专家。因为我们只选了 3000 个队伍中的 100 支队伍做展示，所以图 2 有 100 行，对应选择的每一支队伍。而每一支队伍对应的行里，只有 5 个黄色的色块，表示每份作品由 5 位专家评审，并且根据对应的列数可以得知是哪些专家对该作品进行了打分。图 4-1 有 125 列表示所有的 125 位评审专家对这 100 支队伍的评审情况。例如，第 1 列有 3 个黄色的色块说明专家 1 在这 100 支队伍里评价了 3 支队伍的作品，并且根据对应的行数可以知道具体评价的队伍。通过完整的大小为 (3000x125) 的 A_{best} 矩阵可以找到，在最优分发方案下所有参赛队伍对应的打分专家。也就是说，这个矩阵中存储着最优分发方案的实施细节。

4.4.2 最优方案交集情况

我们的算法除了得到最佳的评审方案 A_{best} ，还可以得到按照最佳方案打分时，各个专家评审作品的交集情况。矩阵 E_{best} ，这是一个 (125, 125) 大小的矩阵每一行和每一列都表示评审专家。这个矩阵的每一个值 e_{ij} 就表示横纵坐标两位专家之间的作品交集数。例如，位于这个矩阵 (5,9) 的值 e_{59} ，表示的就是第 5 个评审专家和第 9 个评审专家作品的交集数。因为横纵坐标都是同样的专家，显然 E_{best} 是一个对称矩阵，矩阵的对角线表示就是专家自身的作品交集，在我们的模型当 $i = j$ 时， $e_{ij} = 0$ ，所以矩阵的对称轴值都为 0。通过图 3 可以直观的看到在采用最优交叉分发方案时各个专家间的交集情况。

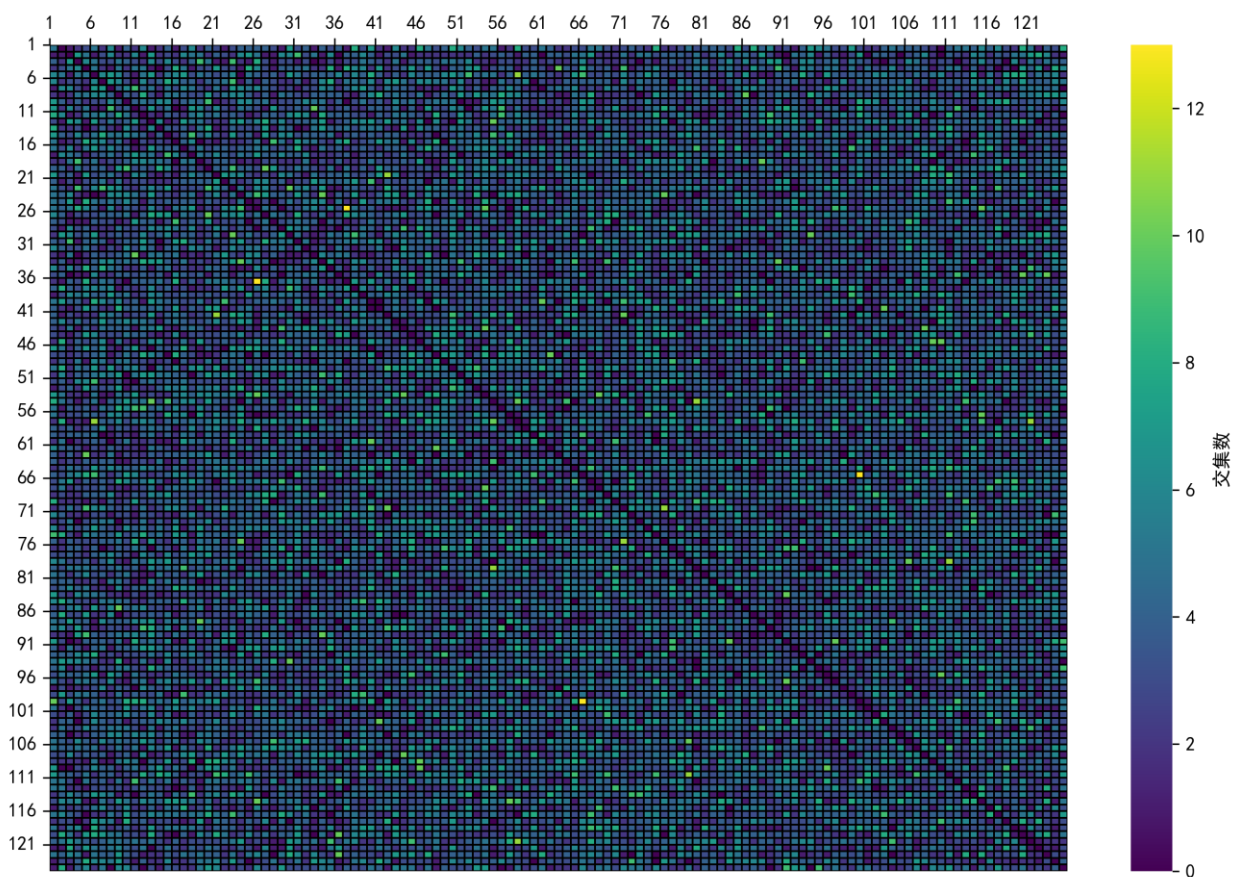


图 3 最优方案下的交集矩阵

由图 3 可知，这个矩阵的每一个值 e_{ij} 就表示横纵坐标两位专家之间的作品交集数。例如，位于这个矩阵(5,9)的值 e_{59} ，表示的就是第 5 个评审专家和第 9 个评审专家作品的交集数。因为横纵坐标都是同样的专家，显然 E_{best} 是一个对称矩阵，矩阵的对角线表示就是专家自身的作品交集，因为在我们的模型当 $l = j$ 时， $e_{lj} = 0$ ，所以矩阵的对称轴值都为 0。通过图 4-2 可以直观的看到在采用最优交叉分发方案时各个专家间的交集情况。

4.4.3 最优分发方案评估

最优交叉分发方案最后的结果中，混合目标函数值 h 值取最小时，对应的两个目标函数值 S 和 Z 分别为 1257.22 和 60000，这两个值分别也是所有迭代的 S 和 Z 值中最小的和最大的。并且我们的算法结合了模拟退火算法的方法，对比枚举搜索的方法，模型的求解速度得到了显著提升。这样的结果表明，我们建立的模型和提出的算法可以在每个专家工作量接近，但又不完全一致的情况下，保证高效求解出这一问题的最合理、最公平的评审方案。

4.5 本章小结

在本章中，为了确定最佳的交叉分发方案，我们通过深入问题分析构建了一个多目标非线性规划模型。为了应对模型的复杂性，我们开发了一种高效的算法（算法 1），通过该算法，我们成功地找到了最佳的交叉分发方案。这一方案不仅能够最大程度地满足各项需求，还能够详细展示最佳分发方案的执行细节，以及各位专家在评审作品时的交互情况。这使得最终的结果能够充分反映出最佳分发方案的有效性和实施情况。

五、问题二：模型建立与求解

5.1 问题分析

问题二共有两个要求：一是选择两种或两种以上现有或自己设计的评审方案，结合附件的评审数据，计算出不同评审方案的得分及分布特征情况，将其进行排序并比较这些方案的优劣性，从而根据优势评审方案的特点设计出新的标准分计算模型。二是结合附件评审数据的一等奖数据具有较高可信度的特点，代入新的标准分计算模型，对新的评审模型进行修正改进。

本题的要求可概括为“设计新的标准分计算模型并对其进行修正”，既然要设计新模型，说明“旧”模型肯定是在存在问题，所以我们解决本题的前提在于分析旧模型存在什么问题。问题三中有描述“标准分评审方案的假设是不同评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同”，但事实情况是在大规模创新类竞赛中这一假设通常是不存在的，这即为问题所在。因此本题的破题点在于解决“专家学术水平分布相同”这个假设不存在的问题。

初始标准分计算模型因是假设专家学术水平分布相同，即假设专家的给分标准是统一的，但事实情况是并不统一。那么如何将专家们的学术水平分布统一起来？则是本题需要通过设计新的评审方案来探究的问题，而且可以根据这一新的评审方案去设计新的标准分计算模型，然后加以改进。根据已知条件与分析结果，问题二的解答步骤为：

第一步：设计能够统一专家学术水平分布的评审方案，统计各方案的得分情况及分布特征，进行优劣性比较。

第二步：根据不同方案的优劣性比较结果，将优势方案的优势点应用于初始标准分计算模型，设计新的标准分计算模型。

第三步：结合数据 1 中可信度较高的一等奖评审数据，带入新的标准分计算模型，对其进行修正和完善，得到最终标准分计算模型。

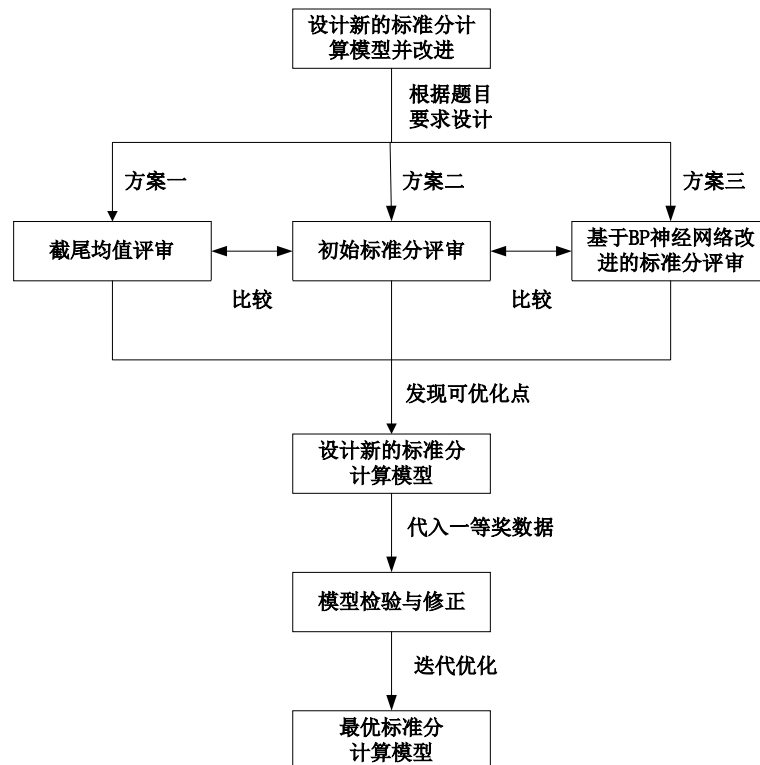


图 4 问题二求解流程图

5.2 模型建立

由问题分析可知，本题需要建立一个新的标准分计算模型，前提条件是找到可优化的点，而找到可优化的点又需要横向对比。所以模型建立首先需要设计不同评审方案，方案一设计成较简单的截尾均值评审，方案二即为原始标准分计算评审方案，方案三为基于 BP 神经网络改进的标准分评审方案。

5.2.1 基于 BP 神经网络改进的标准分评审

根据题目要求，需选择两种或两种以上现有或自己设计的评审方案，并设法比较这些方案的优劣。为使对比更加合理全面，本文将采取三种评审方案，一是截尾均值评审，二是初始标准分评审，三是基于 BP 神经网络改进的标准分评审。

(1) 方案一：截尾均值评审

截尾均值评审方案是指：第一阶段由五位专家对作品评审，去掉同一份作品得分中的最高分、最低分，再将剩余评分求均值，然后依均值大小排序，按事先约定的比例取排名在前的作品，进入第二阶段评审。第二阶段由三位专家对作品评审，将第一阶段五位专家评分进行截尾后的均值、第二阶段三位专家的评审分数共 4 份成绩求和，依最终总成绩再排序。此评审方案的截尾均值计算方法如下所示：

令某作品 X_{ip} 由五位专家给出评审成绩，分别为 X_{i1} 、 X_{i2} 、 X_{i3} 、 X_{i4} 、 X_{i5} ，五份成绩中的最大值表示为 X_{ip}^{max} ，最小值表示为 X_{ip}^{min} ，则每份作品的截尾均值计算公式为：

$$\overline{X_{ip}} = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{ip} - X_{ip}^{max} - X_{ip}^{min}}{3} \quad (13)$$

根据上述公式，整理出数据 1 中的所有参与作品运用截尾均值评审方式下第一阶段的得分情况如下所示：（由于篇幅原因，此处仅展示前 27 个作品，也为后续对比方案二一等奖评审数据对应，其余见附件 2，下同）

表 1 截尾均值评审方案第一阶段得分

作品编号	专家 1 打分	专家 2 打分	专家 3 打分	专家 4 打分	专家 5 打分	截尾均值
1	74.00	75.00	85.00	67.00	75.00	74.67
2	85.00	87.00	68.00	70.00	73.00	76.00
3	83.00	70.00	64.00	54.00	77.00	70.33
4	89.00	59.00	60.00	86.00	85.00	77.00
5	80.00	80.00	78.00	92.00	83.00	81.00
6	82.00	80.00	66.00	62.00	62.00	69.33
7	61.00	69.00	54.00	62.00	73.00	64.00
8	70.00	83.00	65.00	43.00	86.00	72.67
9	55.00	76.00	70.00	80.00	82.00	75.33
10	80.00	72.00	65.00	80.00	76.00	76.00
11	80.00	72.00	70.00	70.00	81.00	74.00
12	80.00	62.00	74.00	82.00	60.00	72.00
13	65.00	62.00	75.00	78.00	73.00	71.00
14	80.00	55.00	70.00	57.00	57.00	61.33
15	83.00	73.00	65.00	70.00	80.00	74.33
16	64.00	69.00	60.00	68.00	82.00	67.00
17	72.00	81.00	72.00	72.00	72.00	72.00

18	65.00	58.00	66.00	72.00	68.00	66.33
19	67.00	67.00	83.00	75.00	50.00	69.67
20	82.00	75.00	65.00	75.00	63.00	71.67
21	65.00	61.00	76.00	64.00	88.00	68.33
22	72.00	78.00	89.00	75.00	64.00	75.00
23	78.00	79.00	52.00	69.00	56.00	67.67
24	60.00	83.00	72.00	76.00	72.00	73.33
25	50.00	64.00	77.00	70.00	74.00	69.33
26	64.00	62.00	88.00	67.00	78.00	69.67
27	86.00	85.00	76.00	90.00	64.00	82.33

令截尾均值方案中第一阶段作品能进入第二阶段的比例与数据 1 中的比例相等，因为数据 1 中共有 352 份作品进入第二阶段，所以此评审方案也将选取 352 份截尾均值较大的作品进入第二阶段继续评比。第二阶段将有三位专家进行打分，将这 352 份作品的截尾均值与第二阶段的三位专家打分相加，得出截尾均值评审方案的最终得分以及排名情况，结果如表 2 所示：

表 2 截尾均值方案最终得分

作品序号	截尾均值	专家 6 打分	专家 7 打分	专家 8 打分	最终得分	排名
1	74.67	71	71	68	284.67	4
2	76.00	75	78	66	295.00	1
3	70.33	50	70	70	260.33	51
4	77.00	67	71	70	285.00	3
5	81.00	68	62	64	275.00	18
6	69.33	74	70	63	276.33	13
7	64.00	/	/	/	64.00	441
8	72.67	74	71	56	273.67	21
9	75.33	72	64	67	278.33	10
10	76.00	76	71	52	275.00	19
11	74.00	66	64	50	254.00	78
12	72.00	72	72	61	277.00	12
13	71.00	75	60	76	282.00	7
14	61.33	/	/	/	61.33	610
15	74.33	62	78	70	284.33	5
16	67.00	74	62	71	274.00	20
17	72.00	58	74	89	293.00	2
18	66.33	68	42	89	265.33	33
19	69.67	72	65	60	266.67	31
20	71.67	73	63	68	275.67	16
21	68.33	74	48	64	254.33	76
22	75.00	61	55	63	254.00	79
23	67.67	75	68	52	262.67	40
24	73.33	73	40	62	248.33	105
25	69.33	58	67	67	261.33	46

26	69.67	65	64	82	280.67	8
27	82.33	70	61	63	276.33	14

由表 2 可知作品 7 和作品 14 由于截尾均值过小,在此评审方案下无法进入第二阶段,所以这两份作品没有第二阶段的三位专家评分,则它们的最终得分为第一阶段的截尾均值。

(2) 方案二: 初始标准分评审

此评审方案即为目前大规模创新类竞赛评审较为常见的方案: 第一阶段由五位专家对作品评审, 取标准分后, 将五位专家的标准分取均值后排序, 按事先约定的比例取排名在前的作品, 进入第二阶段评审。第二阶段由三位专家对作品评审, 分别取标准分, 并对少数极差大作品的标准分进行必要的调整后, 再将第一阶段五位专家评审标准分的均值、第二阶段三位专家的评审标准分共 4 份成绩求和, 依最终总成绩再排序。此评审方案的初始标准分计算方法如下所示:

对应某位专家给出的成绩, 有 n 个样本 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (不同专家向量不同)。

某位专家给出成绩的样本均值:

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \quad (14)$$

某位专家给出成绩样本标准差:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2} \quad (15)$$

标准分计算公式:

$$X_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \bar{a}}{s} \quad (16)$$

仅参加第一阶段评审作品的最终成绩为五位专家给出成绩的标准分的平均值, 并据此排序。参加两个阶段评审作品的最终成绩为第一阶段标准分的平均分加上第二阶段评审时三位专家给出三份成绩转换成三个标准分并进行必要的调整后的和, 两阶段评审后按此最终成绩给参加两个阶段评审的作品排序, 但始终排在仅参加第一阶段评审的作品之前。根据数据 1 中的评审数据, 可得标准分评审方案的最终得分及排名情况, 其中一等奖评审数据如表 3 所示:

表 3 初始标准分评审最终得分

作品编号	最终得分	排名
1	281.77	1
2	274.67	2
3	268.8	3
4	264.15	4
5	263.88	5
6	259.57	6
7	257.87	7
8	257.06	8
9	256.26	9
10	254.95	10
11	254.62	11
12	254.2	12
13	250.93	13

14	250.91	14
15	250.62	15
16	248.42	16
17	247.9	17
18	246.63	18
19	246.39	19
20	246.06	20
21	245.88	21
22	244.49	22
23	244.03	23
24	243.85	24
25	243.05	25
26	242.72	26
27	242.67	27

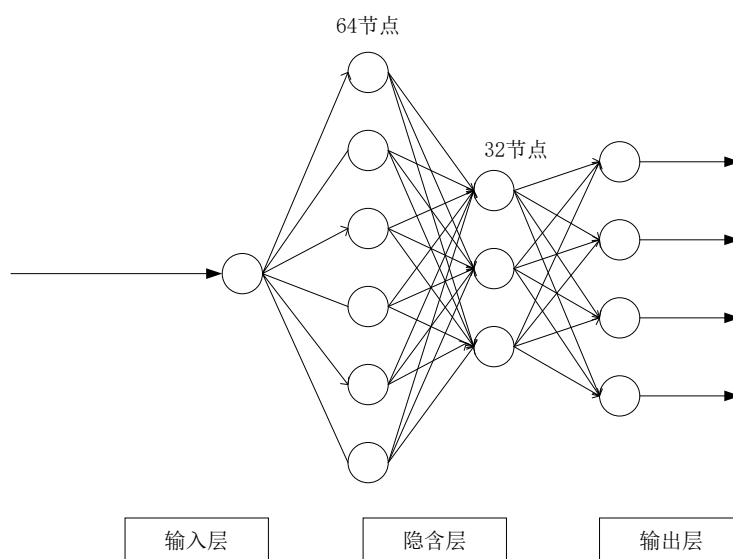
由表 3 可知，因为初始标准分评审方案采用数据 1 中的评审数据，所以其得分情况与数据 1 的评审数据完全一致，并且作品编号即为排名顺序。

（3）方案三：基于 BP 神经网络改进的标准分评审

通过分析方案二的初始标准分评审方法我们发现，虽然标准分的计算方法已经相对合理了，但仍存在着一些问题。例如，在大规模创新类竞赛评审中，任意两位专家评审作品只有很小一部分是相同的，因此很难保证不同的专家评审的作品集合的学术水平分布相同。针对这个问题，我们提出了一个基于 BP 神经网络改进的标准分评审方案。

①BP 神经网络的建立

为了尽可能的统一所有评审专家在评审作品时的学术水平，我们以所有作品的第一位评审专家的打分情况为基准，通过 BP 神经网络来训练得出其余四位评审专家的分数与第一位评审专家打分的映射关系，最后通过第一位评审专家的打分，预测其余几位专家的分数。在这一部分，定义了一个神经网络模型（如下图所示），该模型有三个全连接层（线性层），输入层有 1 个节点，隐藏层 1 有 64 个节点，隐藏层 2 有 32 个节点，输出层有 4 个节点。



BP 神经网络原理

②改进的标准分求解算法

我们随机筛选了一些专家一评审的题目的评审成绩数据，分别使用建立的 BP 神经网络模型，训练和预测出其余四个专家在专家一基准下的映射分数。为了解决这个问题，我们设置了一个算法 2。

算法 2：求解同一专家基准下的改进标准分

Input: D : 所有专家的原始分数据, m : 筛选的专家一数量, N :神经网络训练次数

Output: $\widehat{D}_m$: m 个专家一为基准的标准分数据, D'_m : m 个专家一为基准的原始分数据

Step 1: 从 D 中随机筛选出 m 个专家一的左右打分数据 D_m

Step 2: 遍历 D_m 数据, 使用 BP 神经网络训练和预测。

```

1   $lst \leftarrow []$ 
2  for 每个专家编号 $i$  从 1到  $m$ :
3       $d_i \leftarrow D_m(i)$  # 根据 $i$ 获取数据子集
4       $S_{one} \leftarrow \text{转换为矩阵}(\text{选择列}(d_i, Col_{one}))$  # 获取专家一的分数
5       $S_{other} \leftarrow \text{转换为矩阵}(\text{选择列}(d_i, Col_{other}))$  # 获取其他专家的分数
6       $model \leftarrow \text{NeuralNetwork}$ ; 定义损失函数和优化器并划分训练和验证集
7      for epoch 从 1 到  $N$ :
8           $inputs \leftarrow S_{one}$  # 输入为专家一的分数
9           $outputs \leftarrow model(inputs)$ 
10          $loss \leftarrow \text{CalculateLoss}(outputs, S_{other})$  # 计算损失
11         进行反向传播和优化
12     结束内层循环
13     在验证集评估模型
14      $S_{predict} \leftarrow model(S_{one})$  #使用模型进行预测
15     添加 $S_{predict}$  到  $lst$ 
16 结束外层循环

```

Step 3: 计算改进标准分数据

```

1   $D'_m \leftarrow \text{合并}lst$  #以 $m$ 个专家一为基准原始分数据
2   $\bar{a} \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$  # 计算 $\widehat{D}_m$ 中每一列的平均值
3   $s \leftarrow \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2}$  # 计算 $\widehat{D}_m$ 中每一列的方差
5  for  $D'_m$  中每一行:
6      for  $D'_m$  中每一列:
6           $X_k \leftarrow 50 + 10 * \frac{a_k - \bar{a}}{s}$ ; 将 $X_k$ 存储在 $\widehat{D}_m$ 中
7      结束内层循环
8  结束外层循环
9  输出 $D'_m$  和  $\widehat{D}_m$ 

```

③基于 BP 神经网络改进的标准分评审结果

使用算法 2 来计算, 我们输入所有的数据 D , 选择筛选专家一的数量 $m = 15$, 神经网络训练次数 $N = 1000$, 得到了其他四位专家映射到这 15 个专家一基准上的原始分数据分

数据 D'_m 和改进后计算出的标准分数据 $\widehat{D}_m$ 。同方案一一致，展示数据中 27 行数据，原始分数据和改进后的标准分数据分别如表 4 和表 5 所示：

表 4 方案三统一标准下作品原始分得分

作品编号	专家 1 打分	专家 2 打分	专家 3 打分	专家 4 打分	专家 5 打分
1	74.00	76.28	69.78	72.38	78.68
2	85.00	88.29	80.05	75.55	76.62
3	83.00	66.89	69.48	66.14	74.35
4	89.00	76.17	75.88	98.63	98.61
5	80.00	73.28	85.28	83.60	90.20
6	82.00	94.45	87.77	87.29	67.48
7	61.00	46.44	41.29	49.76	61.93
8	70.00	80.02	65.80	72.78	79.71
9	55.00	76.68	67.99	76.17	77.00
10	80.00	74.67	66.09	84.85	69.59
11	80.00	74.67	71.08	74.50	73.97
12	80.00	49.91	61.70	72.25	52.57
13	65.00	59.52	64.30	63.34	61.26
14	80.00	71.05	88.24	66.39	66.56
15	83.00	74.57	58.46	70.13	86.26
16	64.00	69.74	58.37	64.86	77.00
17	72.00	78.86	77.48	80.01	75.66
18	65.00	61.92	64.63	78.27	83.74
19	67.00	68.47	74.12	75.07	54.93
20	82.00	96.65	82.06	86.40	73.43
21	78.00	81.77	65.99	79.73	65.42
22	60.00	55.85	54.84	60.83	61.10
23	64.00	62.79	85.31	63.92	73.32
24	62.00	64.40	57.59	66.18	92.53
25	66.00	57.19	53.33	52.13	61.93
26	68.00	74.69	67.99	68.63	73.32
27	79.00	70.35	69.53	85.72	77.62

表 5 方案三作品第一阶段改进标准分得分

作品编号	专家 1 标准分	专家 2 标准分	专家 3 标准分	专家 4 标准分	专家 5 标准分	标准分均值
1	62.22	61.14	77.25	59.04	62.91	64.51
2	72.07	68.25	64.35	60.96	61.62	65.45
3	63.55	58.61	59.34	57.49	61.91	60.18
4	67.08	56.14	55.94	68.87	68.10	63.22
5	67.44	62.58	69.25	69.88	70.25	67.88
6	57.79	64.91	58.66	58.01	47.33	57.34
7	62.64	53.54	49.19	56.89	65.79	57.61
8	61.97	64.01	61.51	63.45	63.54	62.90

9	51.21	66.81	61.20	68.55	70.32	63.62
10	65.15	59.57	55.18	66.21	57.41	60.70
11	65.15	59.57	57.73	60.27	60.06	60.56
12	68.94	50.83	60.10	69.81	53.74	60.68
13	66.39	66.27	72.02	68.51	66.35	67.91
14	60.01	53.61	61.88	51.03	51.26	55.56
15	66.37	63.23	51.45	58.83	66.28	61.23
16	58.34	62.19	54.61	59.76	70.32	61.05
17	59.58	64.78	64.66	66.70	63.40	63.83
18	56.34	54.88	57.32	63.44	67.13	59.82
19	56.08	58.54	62.04	61.71	50.37	57.75
20	61.58	66.26	58.91	62.10	54.87	60.75
21	63.95	61.06	68.31	65.29	56.29	62.98
22	58.44	68.79	51.18	58.41	50.66	57.50
23	61.93	63.30	61.01	67.03	65.09	63.67
24	58.34	57.58	73.06	59.03	67.26	63.05
25	52.86	55.41	50.86	56.52	69.46	57.02
26	66.20	64.69	59.70	59.06	65.79	63.09
27	61.50	65.49	61.20	62.69	67.26	63.63

与方案一一致，令基于 BP 神经网络改进的标准分评审方案中第一阶段作品能进入第二阶段的比例与数据 1 中的比例相等，所以此评审方案也将选取 352 份标准分均值较大的作品进入第二阶段继续评比。第二阶段将有三位专家进行打分，同样利用算法 2 求解，将第二阶段评审的数据 D 输入，同时由于第二阶段总数据较少，选择所有 12 位专家，故输入 m 值为 12，神经网络训练次数 $N = 1000$ 次。最后求解出原始分数据 D'_m 和改进标准分数数据 $\widehat{D}_m$ 。其中部分原始分数据 D'_m ，如表 6 所示：

表 6 第二阶段统一标准下打分情况

作品编号	专家 6 打分	专家 7 打分	专家 8 打分
1	71.00	88.02	84.24
2	75.00	89.26	79.12
3	50.00	62.57	56.05
4	67.00	77.58	74.32
5	68.00	77.99	66.14
6	74.00	86.25	78.89
7	69.00	94.00	51.32
8	74.00	87.46	70.26
9	72.00	72.62	71.67
10	76.00	88.62	67.03
11	66.00	70.19	58.50
12	72.00	81.62	65.27
13	75.00	68.60	91.01
14	79.00	79.00	79.00
15	62.00	82.36	76.12
16	74.00	76.51	88.75

17	58.00	76.67	84.45
18	68.00	53.03	91.40
19	72.00	73.74	64.20
20	73.00	88.08	86.28
21	74.00	59.48	80.12
22	61.00	58.90	64.18
23	75.00	77.78	62.48
24	73.00	56.45	78.72
25	58.00	69.50	63.85
26	65.00	70.87	93.30
27	70.00	79.82	78.86

在第二阶段改进标准分数据 $\widehat{D}_m$ 基础上，与 352 份作品第一阶段的成绩相加，计算最终得分，得到基于 BP 神经网络改进的标准分评审方案的最终得分以及排名情况，结果如表 7 所示：

表 7 方案三最终得分

作品编号	第一阶段成绩	专家 6 标准分	专家 7 标准分	专家 8 标准分	最终得分	排名
1	64.51	60.89	69.65	70.95	266.01	2
2	65.45	66.75	76.74	68.58	277.51	1
3	60.18	45.01	66.82	71.96	243.98	23
4	63.22	61.02	62.52	68.99	255.75	5
5	67.88	64.02	68.94	60.83	261.67	3
6	57.34	66.46	68.07	58.30	250.16	12
7	57.61	60.46	73.64	76.81	250.02	13
8	62.90	65.29	69.65	56.72	254.56	6
9	63.62	67.77	53.23	65.27	249.89	14
10	60.70	69.20	69.39	45.29	244.58	21
11	60.56	57.71	67.63	56.72	247.62	17
12	60.68	63.71	70.70	55.93	251.02	10
13	67.91	60.12	48.47	75.78	252.27	8
14	55.56	65.78	69.88	52.02	243.24	25
15	61.23	54.26	71.80	68.99	256.29	4
16	61.05	66.46	57.56	67.76	252.82	7
17	63.83	46.92	69.46	71.41	251.61	9
18	59.82	58.20	31.11	75.89	240.01	27
19	57.75	64.96	60.56	61.01	244.28	22
20	60.75	69.12	51.91	66.51	248.28	15
21	62.98	70.91	50.78	60.83	245.50	19
22	63.09	53.87	58.53	69.45	244.94	20
23	63.63	65.07	49.25	60.31	238.26	29
24	63.83	63.96	53.55	69.45	250.78	11
25	64.32	68.28	59.78	55.64	248.02	16
26	60.23	66.23	61.26	57.89	245.60	18
27	60.59	66.23	54.23	62.39	243.44	24

由表 7 可知，若方案三的获奖比例与数据 1 的获奖比例相等，一等奖共有 27 项作品，则方案三中只有一项作品（第 23 号）未进入前 27 名，其余作品均获得一等奖。

5.2.2 三个评审方案优劣性分析

（1）评审方案得分比较

针对 5.2.1 中设计的三种评审方案，现对这三种方案的得分情况及排名进行比较，对比结果如表 8 所示：（由于篇幅原因，此处仅展示前 27 个作品，也为后续对比方案二一等奖评审数据对应，其余见附件 2，下同）

表 8 三个评审方案得分比较

作品编号	方案一		方案二		方案三	
	最终得分	排名	最终得分	排名	最终得分	排名
1	284.67	4	281.77	1	266.01	2
2	295.00	1	274.67	2	277.51	1
3	260.33	51	268.8	3	243.98	23
4	285.00	3	264.15	4	255.75	5
5	275.00	18	263.88	5	261.67	3
6	276.33	13	259.57	6	250.16	12
7	64.00	441	257.87	7	250.02	13
8	273.67	21	257.06	8	254.56	6
9	278.33	10	256.26	9	249.89	14
10	275.00	19	254.95	10	244.58	21
11	254.00	78	254.62	11	247.62	17
12	277.00	12	254.2	12	251.02	10
13	282.00	7	250.93	13	252.27	8
14	61.33	610	250.91	14	243.24	25
15	284.33	5	250.62	15	256.29	4
16	274.00	20	248.42	16	252.82	7
17	293.00	2	247.9	17	251.61	9
18	265.33	33	246.63	18	240.01	27
19	266.67	31	246.39	19	244.28	22
20	275.67	16	246.06	20	248.28	15
21	254.33	76	245.88	21	245.50	19
22	254.00	79	244.49	22	244.94	20
23	262.67	40	244.03	23	238.26	29
24	248.33	105	243.85	24	250.78	11
25	261.33	46	243.05	25	248.02	16
26	280.67	8	242.72	26	245.60	18
27	276.33	14	242.67	27	243.44	24

根据题意，第二评审阶段评选出的一等奖作品是经专家协商取得一致的，其可信度最高，即方案二的一等奖得分及排名最合理、公平。基于此，可通过方案一、方案三一等奖入选情况与方案二一等奖的重复度来判定这两个方案的可信度，即方案一、三里作品编号前 27 的作品在最终排名中是否还处于前 27，留的越多可信度越高。

由上述分析可知计算方案一、方案三一等奖获奖作品与方案二的重复度如下所示：

方案一： $16/27 = 59.26\%$

方案三： $26/27 = 96.30\%$

可见，可信度方面，方案一与方案二相差较远，重复率才 59.26%，而方案三的重复率高达 96.30%。因此，总的来说方案三的评审得分可信度与方案二的一等奖一样可靠，其方案的评审标准十分合理且公平。

（2）评审方案分布特征比较

比较完三个评审方案的得分情况后，继续对比三个评审方案各作品得分的分布特征情况，分布特征指标本文选取均值、方差、标准差、极差和中位数，具体对比结果见表 9：

表 9 三个评审方案分布特征情况

方案	均值	方差	标准差	极差	中位数
方案一	198.46	6307.31	79.42	229.00	237.67
方案二	210.56	477.95	21.86	134.48	209.99
方案三	207.80	462.30	21.49	132.96	206.09

为更直观的观察三个方案的差距，本文将三个方案的不同分布特征指标放缩到 0-100 区间内，并采用雷达图展示，如下图所示：

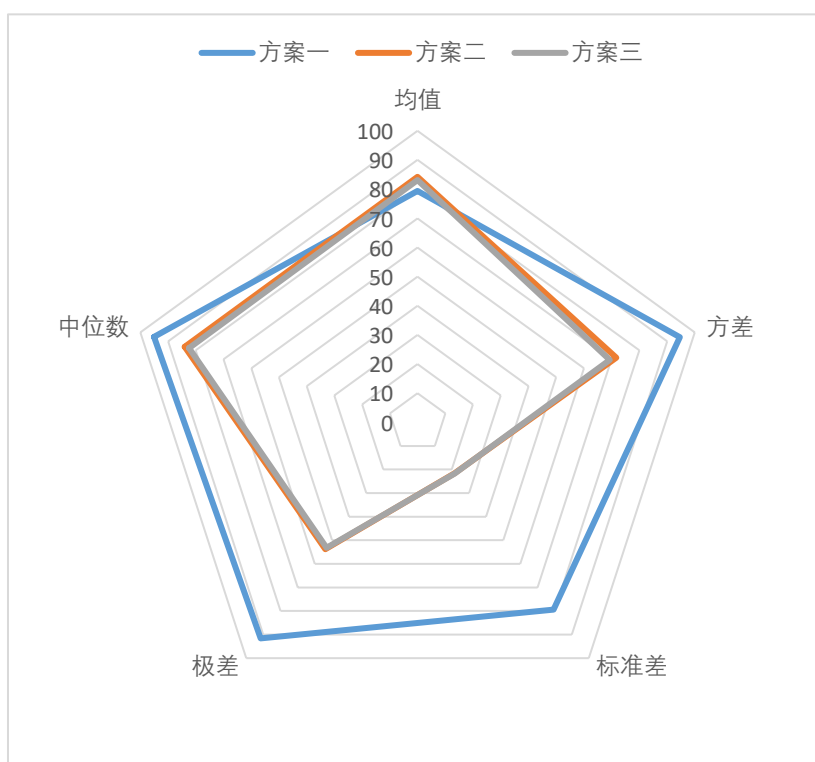


图 5 三个评审方案分布特征雷达图

由表 9 和图 5 可知，分布特征方面，方案一除了均值小于方案二以外，其他指标均大于方案二。原因是方案一的数据中存在部分作品只有第一阶段截尾均值成绩，这部分作品是在方案一评审模式下没能进入第二阶段，所以其最终得分非常小。又因为方案一的方差、标准差、极差指标均远大于方案二，所以可见方案一的最终得分的离散程度远大于方案二，即该方案下专家评审的波动性特别大。

此外，方案三雷达图形状几乎与方案二重合，说明方案三的整体得分情况与方案二十

分接近。再观察其方差、标准差和极差情况，均小于方案二，说明方案三的最终得分离散程度会小于方案二，即方案三模式下专家评审的波动性较小。

(3) 评审方案优劣性分析

根据(1)和(2)中的比较结果可知，方案一相较于方案二，其评分可信度较差，并且方案一的得分离散程度也比方案二大，所以方案一的评审模型要劣于方案二。而方案三的得分情况与方案二的一等奖一样具有较高可信度，且方案三的标准分离散程度比方案二要小，所以方案三的评审模型要优于方案二，具体分析如下：

初始标准分计算公式：公式(14), (15), (16)，存在一个问题，即每位专家给出的成绩样本中“不同专家向量不同”，指的是每个专家的学术水平不一样，这将造成每位专家自己的给分标准不一样，从而导致专家给出的成绩样本标准差 S 不相同，所以每个作品的标准分离散程度较大。而方案三基于 BP 神经网络改进标准分计算模型之所以得出标准分的离散程度较小，关键在于其优化了成绩样本标准差 S ，并有效的弱化了各专家学术水平不同的影响，将其他专家的评分情况映射到一个基准专家，统一了给分标准，因此即使是不同专家所给出的作品得分离散程度也比较小。

综上所述，方案三的基于 BP 神经网络改进标准分计算模型要比方案二的初始标准分计算模型效果较好，而方案二的初始标准分计算模型又要优于方案一的截尾均值模型。因此，本文将根据方案三的 BP 神经网络改进标准分计算模型设计新的标准分计算模型。

5.2.3 设计新标准分计算模型

根据方案三的设计过程可知，即使是学术水平不同的专家，用改进后的标准分计算模型统一标准后，其标准分的离散程度也很小，即其得分波动是稳定的，此时存在 $\bar{S}'$ ，表示统一标准后不同作品得分的平均标准差，即存在：

$$\bar{S}' = \frac{\sum_{i=1}^m s'_i}{m} \quad (17)$$

其中 s'_i 表示第 i 个作品被不同专家在方案三中的评分标准差， m 是评审作品的数量，为保证计算的准确性，这里将采用方案三的第二阶段统一标准后的打分数据（表 5-6），所以评审作品的数量为 352 份。因为 $\bar{S}'$ 是更新后的 S ，则可设计新的标准分计算模型：

$$X'_k = 50 + 10 \times \frac{a'_k + \bar{a}'}{\bar{S}'} \quad (18)$$

其中：

$$\bar{a}' = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a'_k \quad (19)$$

$$\bar{S}' = \frac{\sum_{i=1}^m s'_i}{m}, \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (20)$$

$$s'_i = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a'_k - \bar{a}')^2} \quad (21)$$

又因为方案三模式下的标准分波动是稳定的，即存在一个确定的 $\bar{S}'$ 值，且该值可通过方案三的评审数据计算求得。经整合， $\bar{S}'$ 的总体运算公式如下所示，其具体计算过程如下：

（注：此处 n 的取值表示某位专家给出的 n 个样本成绩，由于方案三中确定了基准专家，所以此处即选择基准专家打了 66 个成绩作为 n 的数值， a'_k 即为基准专家评审作品的得分）

$$\bar{S}' = \frac{\sum_{i=1}^m \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a'_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a'_k)^2}}{m} \quad (22)$$

其中： $m=352$ ， $n=66$ ， $a'_k=74, 76, 72, \dots, 55, 45$ ，运用 Python 求解结果如下：

$$\bar{S}' = 7.240444631480754$$

综上所述，新的标准分计算模型为：

$$X'_k = 50 + 10 \times \frac{a'_k + \overline{a'}}{7.24} \tag{23}$$

5.3 模型检验与修正

根据题目要求，需利用可信度最高的方案二一等奖评审数据改进新的标准分计算模型。已知新的标准分计算模型为公式(23)。

在此基础上添加修正系数 α 和 β ，则修正后的标准分计算模型为：

$$X'_k = 50 + \alpha + 10 * \beta \times \frac{(a'_k + \overline{a'})}{7.24} \tag{24}$$

又因为方案二中一等奖的评审数据最可信，为契合模型所需变量，因此保留一等奖作品评审数据的最终得分、专家编号、原始分数和标准分数等指标，并根据数据 1 整理如表 10 所示：（由于篇幅原因，此处仅展示第二阶段评审数据，其余见附件 2）

表 10 一等奖评审数据

最终 成绩	奖项	第二次评审成绩								
		专家一			专家二			专家三		
		专家 编码	原始 分	标准 分	专家 编码	原始 分	标准 分	专家 编码	原始 分	标准 分
281.77	一等奖	P486	71	64.81	P336	71	65.94	P339	68	81
274.67	一等奖	P486	75	66.62	P370	78	72.19	P322	66	67.79
268.8	一等奖	P370	50	68.17	P270	70	66.26	P322	70	72.59
264.15	一等奖	P344	67	60.9	P270	71	67.6	P322	70	72.59
263.88	一等奖	P336	68	62.95	P339	62	72.18	P466	64	64.76
259.57	一等奖	P070	74	66.33	P497	70	69.08	P466	63	63.19
257.87	一等奖	P464	69	60.91	P356	78	73.85	P236	39	60
257.06	一等奖	P486	74	65.17	P336	71	65.94	P339	56	63.36
256.26	一等奖	P344	72	67.61	P270	64	58.17	P322	67	68.99
254.95	一等奖	P070	76	69.06	P497	71	70.62	P466	52	51
254.62	一等奖	P270	66	60.87	P322	64	65.39	P297	50	68.5
254.2	一等奖	P070	72	63.61	P336	72	66.93	P466	61	60.06
250.93	一等奖	P255	75	63.04	P297	60	54.02	P223	76	65
250.91	一等奖	P255	79	67.76	P297	70	69.54	P223	48	55
250.62	一等奖	P344	62	54.19	P255	78	66.58	P270	70	66.26
248.42	一等奖	P070	74	66.33	P497	62	56.76	P464	71	62.92
247.9	一等奖	P497	58	50.61	P464	74	65.93	P236	89	69.47
246.63	一等奖	P356	68	58.97	P223	42	55	P236	89	69.47
246.39	一等奖	P370	72	66.61	P270	65	59.52	P322	60	60.58
246.06	一等奖	P344	73	67	P255	63	55	P370	68	62.9
245.88	一等奖	P336	74	68.93	P339	48	51.6	P466	64	64.76
244.49	一等奖	P336	61	55.97	P339	55	61.89	P466	63	63.19
244.03	一等奖	P255	75	63.04	P370	68	62.9	P270	52	60
243.85	一等奖	P486	73	63.72	P370	40	55.88	P322	62	62.99

243.05	一等奖	P356	58	54.09	P297	67	64.88	P223	67	64.9
242.72	一等奖	P356	65	54.51	P223	64	61.1	P236	82	62.97
242.67	一等奖	P344	70	64.93	P297	61	55.57	P223	63	59.84
242.62	一等奖	P356	72	64.92	P223	60	56.04	P236	82	62.97

根据要求，本文需要将一等奖评审数据带入到新的标准分计算模型进行修正。因此将 a'_k 设定为各专家给出的原始成绩样本， X'_k 为各专家所给成绩的标准分，一个专家为一组数据，将所有专家分别带入新的标准分计算模型中，不断迭代修正系数，直至最优。实现这一过程的算法 3 如下：

算法 3: 求解修正系数

Input: D : 一等奖作品所有专家打分的原始分和标准分数据, r : 学习率

Output: α_{best} :最优参数, β_{best} : 最优参数

Step 1: 数据预处理, 将所有专家的原始分和标准分整合为矩阵 A , A 的第一列数据是所有专家的原始分数, 表示为 a'_k 。 a'_k 对应的标准分表示为 X'_k

Step 2: 定义误差函数

1 定义 $F(\alpha, \beta)$:

2 $Y'_k \leftarrow 50 + \alpha + 10 * \beta * (a'_k + (1 / n) * \sum_{k=1}^{k=n} a'_k) / 7.24$

3 返回 $\sum_{k=1}^{k=n} (X'_k - Y'_k)^2$

Step 3: 使用 BFGS 方法优化 α 和 β 求出最佳参数

1 初始化 α 和 β

2 $gradient \leftarrow \nabla F(\alpha, \beta)$ # 计算梯度

3 $B_k \leftarrow B_{k-1} + \Delta B$ # 迭代新的逆 *Hessian* 矩阵

4 $d_k \leftarrow -B_k * gradient$

5 $\alpha_{k+1} \leftarrow \alpha_k + r \cdot d_k[0]$

6 $\beta_{k+1} \leftarrow \beta_k + r \cdot d_k[1]$

7 重复迭代直至满足收敛条件

8 α_{best} 和 $\beta_{best} \leftarrow$ 获取最佳参数

9 输出 α_{best} 和 β_{best}

将上述算法在 Python 中实现，解得最佳的解为：

$$\alpha = -31.22$$

$$\beta = 0.2431$$

再把上述结果带入到新的标准分计算模型中，可得修正后的标准分计算模型：

$$X'_k = 18.78 + 2.431 \times \frac{(a'_k + \overline{a'})}{7.24} \quad (25)$$

5.4 本章小结

在本章中，为了更好地满足大规模创新类竞赛评审的需求，我们精心设计了全新的标准分计算模型，并对其进行了深度改进，以达到最佳效果。在模型设计的过程中，我们仔细比较了三种不同方案：均值评审、初始标准分评审以及基于 BP 神经网络的改进标准分评审。经过比较，我们发现基于 BP 神经网络的改进标准分评审方案具有明显的优势。为了更好地应用这一模型，我们还开发了算法 2，通过该算法，我们能够获得更为优化的

标准分。在模型的实际应用中，我们进行了多次验证和修正，最终得到了一个完善的、最优的标准分计算模型。

六、问题三：模型建立与求解

6.1 问题分析

问题三共有两个要求：一是根据题目所给的模拟数据 2.1 和 2.2，讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化，据此分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣。二是分析极差大和创新性强两大特点之间的联系，建立“极差”模型（含分析、分类、调整等），据此针对所给数据设计第一评审阶段程序化（不需要人工干预）处理非高且非低分段作品的“太极差”的办法。

对于“比较两阶段与一阶段评审方案优劣”，要保证对比结果客观公正，则需要有评价指标体系。评价指标的确定根据本题要求选取，一是来源于两阶段的成绩整体的变化，二是两阶段极差整体的变化，三是两阶段极差与成绩的相互关系。基于此评价指标为导向，分析两阶段的成绩和极差的整体变化以及二者的相互关系。然后根据附件数据对各指标进行量化，从而客观比较两阶段与一阶段评审的优劣性。

对于“建立‘极差’模型设计第一评审阶段程序化处理非高且非低分段作品的‘太极差’的办法”，首先需要界定好什么是“非高且非低”作品，可以引入运用模糊综合判定的归属函数进行区分。基于此建立极差模型并进行修正得到最终极差模型，然后以第二阶段调整极差的实际情况作为评价标准，设计处理中间分段作品“太极差”办法，并通过与两阶段的最终排序对比进行相关调整。

根据题目要求和上述分析结果，此题的解题步骤为：

第一步：讨论两阶段的成绩和极差的整体变化，根据数据 2.1、2.2 的评审数据进行数据可视化，并挖掘两阶段的极差和成绩之间的相关性。

第二步：基于第一步获取的数据来量化评价指标体系，对两阶段和一阶段评审方案进行优劣性分析。

第三步：引入运用模糊综合判定的归属函数界定“非高且非低”作品区域，基于此构建极差模型，然后参考二阶段的极差调整情况确定极差调整规律并不断修正。

第四步：确定最终极差模型，根据此模型设计处理中间分段作品“太极差”的办法，并参考两阶段的最终排序进行验证。

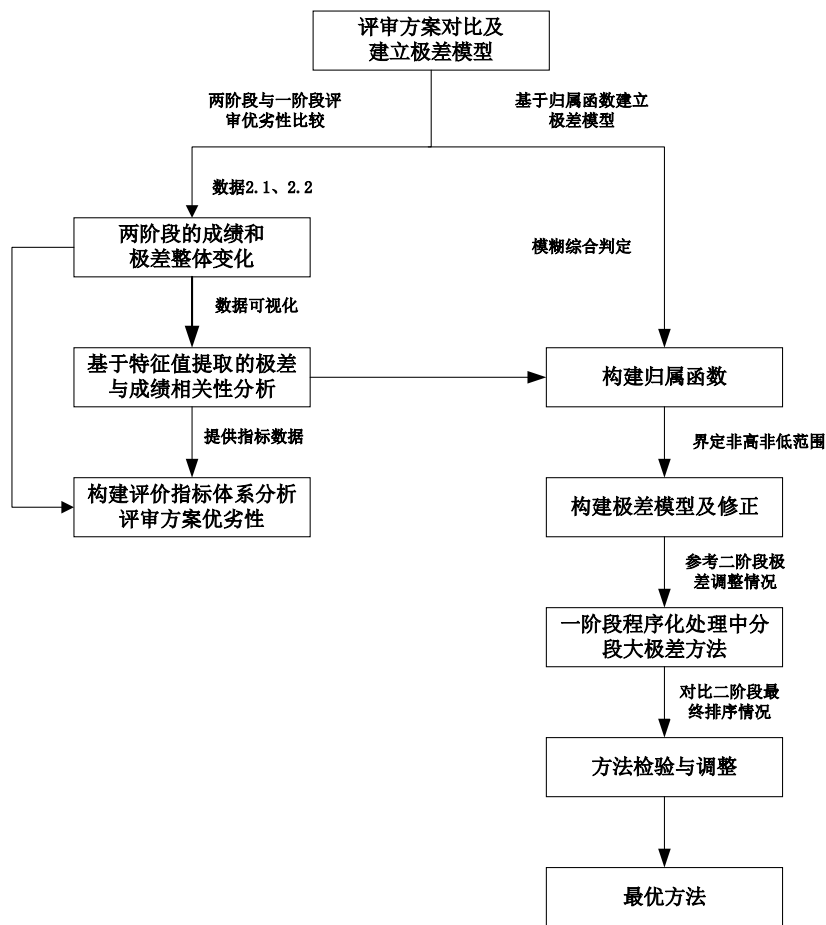


图 6 问题三求解流程图

6.2 两阶段与一阶段评审优劣性比较

6.2.1 两阶段的成绩整体变化

为科学全面的讨论两阶段的成绩整体的变化，本文将先对比两阶段成绩的分布状态情况，再计算二者成绩的均值、方差、标准差中位数这些指标。由上述分析，选取数据 2.1 和数据 2.2 中的评审数据经简单处理后如下：

表 11 数据 2.1 选取的部分成绩原始数据

作品 编号	第一阶段评审					第二阶段评审				
	专家 1 标准分	专家 2 标准分	专家 3 标准分	专家 4 标准分	专家 5 标准分	第一阶 段成绩	专家 6 标准分	专家 7 标准分	专家 8 标准分	第二阶 段成绩
1	79.4	68.88	77.89	73.35	60.82	72.068	80.52	67.97	71.99	73.14
2	69.36	72.12	62.86	77.89	75.16	71.478	75.74	65.9	70.12	70.81
3	51.83	64.12	67.8	55.58	63.61	60.588	78.11	76.69	65	70.10
4	72.22	60.37	70.54	64.15	60.42	65.54	79.63	60.69	66.6	68.12
5	71.17	53.97	66.24	62.98	52.94	61.46	76.69	70.16	61.15	67.37
6	69.36	65.18	63.12	64.3	59.66	64.324	58.11	73.07	69.88	66.35
7	70.15	50.86	74.67	65.21	82.53	68.684	60.76	75	58.57	65.75
8	66.42	60.12	67.53	59.74	63.41	63.444	65.67	75.1	58.57	65.70
9	70.3	66.87	58.75	61.62	62.71	64.05	73.75	61.58	62	65.35
10	68.48	59.17	53.24	51.68	62.98	59.11	68.31	75.1	57.87	65.10

11	52.6	65.76	77.07	77.21	66.31	67.79	66.59	66.98	58.57	64.98
12	69.24	45.36	57.36	65	56.17	58.626	55.11	72.48	73.41	64.91
13	55.95	72.82	68.26	67.02	67.64	66.338	64.97	65.9	59.25	64.11
14	63.77	59.43	63.08	65.45	69.45	64.236	64.76	60.93	65.77	63.92
15	76.22	75.64	68.91	62.37	53.89	67.406	64.76	56.89	64.68	63.43
16	67.62	56.84	55.29	54.54	64.93	59.844	70.49	59.73	63.52	63.40
17	70.19	67.62	68.44	66.11	68.97	68.266	69.33	53.82	62.11	63.38
18	55.94	62.48	56.84	69.79	67.92	62.594	62.86	63.88	63.52	63.21
19	58.57	65.21	51.42	62.89	54.15	58.448	66.13	66.34	61.15	63.02
20	74.89	73.4	52.32	69.12	63.4	66.626	68.29	50.9	66	62.95

表 12 数据 2.2 选取的部分成绩原始数据

作品 编号	第一阶段评审					第二阶段评审				
	专家 1 标准分	专家 2 标准分	专家 3 标准分	专家 4 标准分	专家 5 标准分	第一阶 段成绩	专家 6 标准分	专家 7 标准分	专家 8 标准分	第二阶 段成绩
1	65.94	61.32	73.41	62.62	59.14	64.486	70	84.64	75	73.53
2	74.59	73.51	73.46	70.51	73.57	73.128	69	67	76.61	71.43
3	71.65	70.59	62.18	69.05	69.66	68.626	75	62.35	74.7	70.16
4	63.05	56.89	78.02	65.21	71.5	66.934	65.23	80.71	67.08	69.98
5	67.7	64.05	64.84	62.89	72.4	66.376	76.23	69.73	67.61	69.98
6	72.03	68.4	69.94	62.06	68.47	68.18	75	71.04	65	69.80
7	55.42	74.29	63.58	58.5	52.96	60.95	75.35	65	75.1	69.1
8	72.02	76.27	66.3	60.05	67.44	68.416	68	72.58	65.82	68.70
9	67.74	74.25	85.59	70.56	70.17	73.662	60	77.76	61.43	68.21
10	78.23	70.41	65.54	75.1	57.24	69.304	71.57	57.69	74.09	68.16
11	61.23	79.74	69.04	68.43	71.26	69.94	63.71	74	62	67.41
12	63.57	58.43	63.56	64.86	66.33	63.35	72.87	62.11	70	67.08
13	70.85	71.05	65.7	73.27	61.27	68.428	55.96	72.74	70.62	66.93
14	63.9	66.29	51.72	63.48	71.6	63.398	60.66	72	71.61	66.91
15	68.51	63.24	69.79	62.16	65.4	65.82	63.07	64.71	72.13	66.43
16	54.26	58.95	58.14	54.07	68.98	58.88	71.62	62	73	66.37
17	63.72	72.94	62.18	66.48	64.18	65.9	74.05	66.19	58.72	66.21
18	60.55	53.1	60	64.85	62.16	60.132	52.56	82.53	76.86	68.02
19	60.1	63.45	62.85	61.37	57.23	61	71.3	42.68	65.48	60.11
20	64.58	78.37	68.66	58.9	61.43	66.388	64.78	57.15	75.27	65.89

由表 11、12 数据可知，第一阶段评审得分即为第一阶段五位专家标准分的均值，为与第一阶段的得分量纲相同，第二阶段得分为第一阶段得分与第二阶段三位专家标准分先求和然后求均值。基于原始数据，接下来先查看数据 2.1 和数据 2.2 两个阶段的成绩的分布状态情况，其中图（a）是数据 2.1 两阶段的成绩分布图，图（b）是数据 2.2 两阶段的成绩分布图。具体分布结果用 Python 作图如下所示：

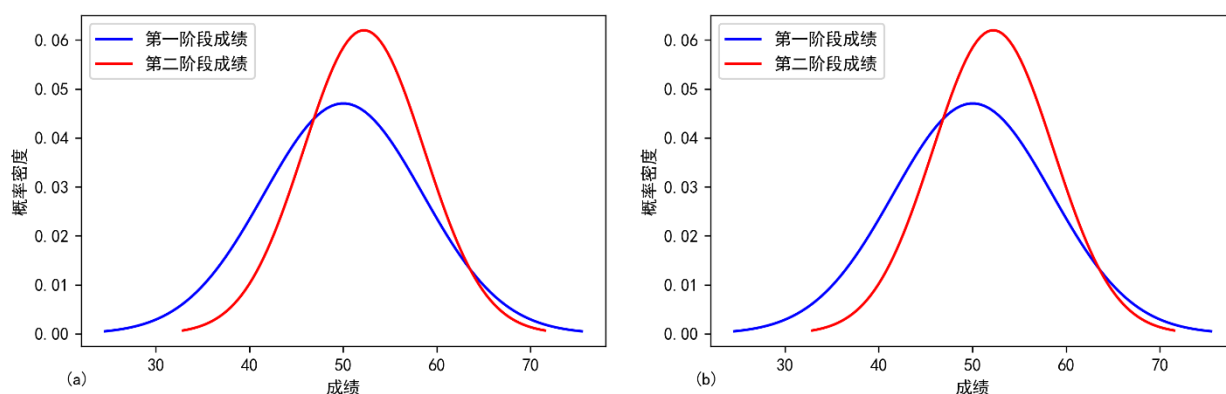


图 7 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩分布

由图 7 可知，数据 2.1 与 2.2 的两阶段成绩分布情况十分相似，因此可统一分析。基于图中两阶段成绩分布可得，第一阶段的成绩主要集中分布在 50 分左右，第二阶段的成绩主要集中分布在 55 分左右，且此处第二阶段的成绩分布的概率密度要高于第一阶段。

得出数据 2.1、2.2 中两阶段成绩的分布情况后，再继续计算其均值、方差、标准差等指标进一步分析，计算结果如表 13 所示：

表 13 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩特征指标

数据源	阶段	均值	方差	标准差	中位数
数据 2.1	第一阶段	50.03	71.89	8.48	51.18
	第二阶段	52.22	41.41	6.43	50.86
数据 2.2	第一阶段	50.00	74.85	8.65	51.41
	第二阶段	52.86	29.63	5.44	52.78

为更直观的观察两个阶段成绩的变化，本文将两组数据的两个阶段的不同分布特征指标放入直方图和雷达图展示，其中图(c)是数据 2.1 两阶段的成绩分布特征直方图，图(d)是数据 2.2 两阶段的成绩分布特征直方图，图(e)是数据 2.1 两阶段的成绩分布特征雷达图，图(f)是数据 2.2 两阶段的成绩分布特征雷达图，运用 Python 作图如下所示：

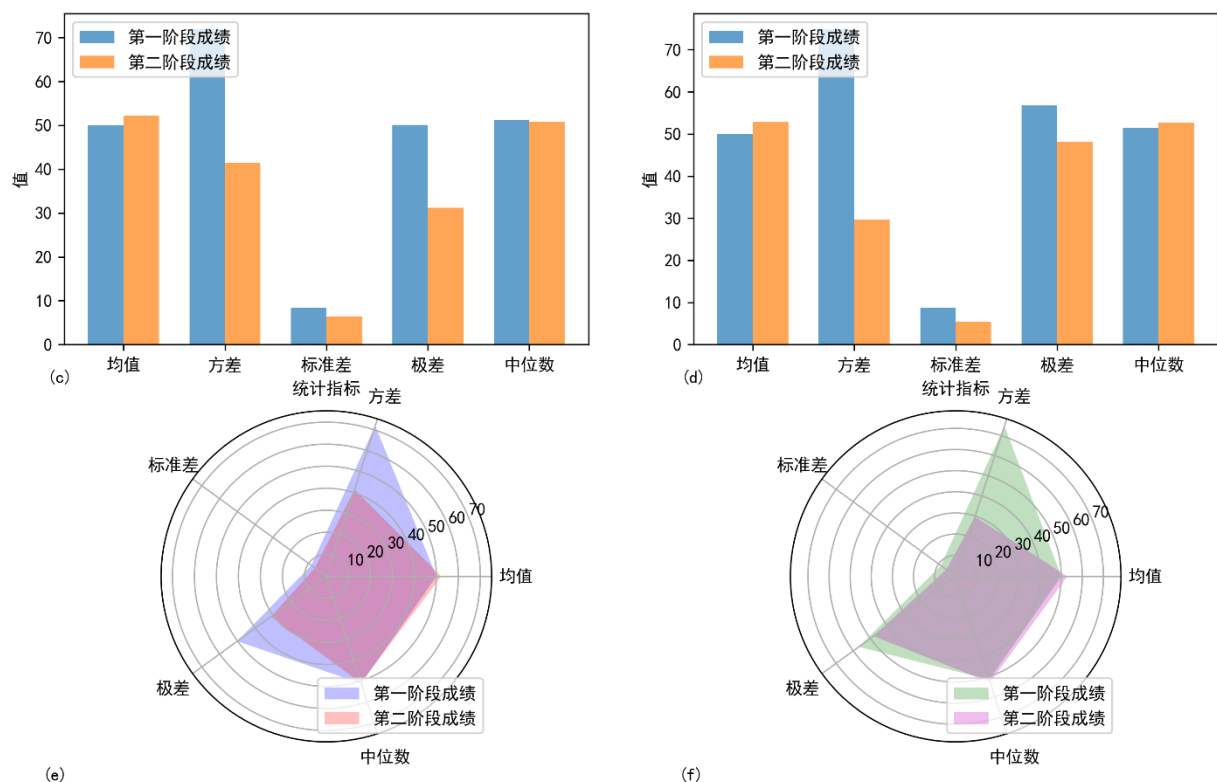


图 8 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段成绩分布特征

根据图 7、图 8 与表 13 的结果可知，数据 2.1 与 2.2 的两阶段成绩分布特征指标十分相似，因此可统一分析。基于直方图和雷达图数据可知，第二阶段的成绩均值要高于第一阶段，单第二阶段的成绩方差和标准差均要低于第一阶段。由此分析，第二阶段的成绩普遍要高于第一阶段，且第二阶段成绩的稳定性也要强于第一阶段。

6.2.2 两阶段的极差整体变化

此部分与两阶段的成绩整体变化分析过程相同，先对比两阶段极差的分布状态情况，选取数据 2.1 和数据 2.2 中的评审数据经简单处理后如表 14 所示：

表 14 数据 2.1 选取的部分极差原始数据

作品编号	第一次评审标准分极差	第二次评审标准分极差
1	18.58	12.55
2	15.03	9.84
3	15.97	20.70
4	11.85	21.14
5	18.23	15.54
6	9.7	24.96
7	31.67	36.76
8	7.79	16.53
9	11.55	23.29
10	16.8	17.23
11	24.61	8.41

12	23.88	18.30
13	16.87	6.65
14	10.02	4.84
15	22.33	7.87
16	13.08	10.76
17	4.08	15.51
18	13.85	1.02
19	13.79	5.19
20	22.57	24.71

表 15 数据 2.2 选取的部分极差原始数据

作品编号	第一次评审标准分极差	第二次评审标准分极差
1	14.27	34.90
2	4.08	29.53
3	9.47	23.47
4	21.13	15.48
5	9.51	8.62
6	9.97	22.96
7	21.33	20.00
8	16.22	25.14
9	17.85	30.92
10	20.99	16.40
11	18.51	24.53
12	7.9	22.61
13	12	16.78
14	19.88	27.34
15	7.63	9.06
16	14.91	29.11
17	10.76	15.33
18	11.75	29.97
19	6.22	28.62
20	19.47	18.12

与（1）同理，基于原始数据，先查看数据 2.1 和数据 2.2 两个阶段的极差的分布状态情况，其中图（a）是数据 2.1 两阶段的极差分布图，图（b）是数据 2.2 两阶段的极差分布图。具体分布结果用 Python 作图如下所示：

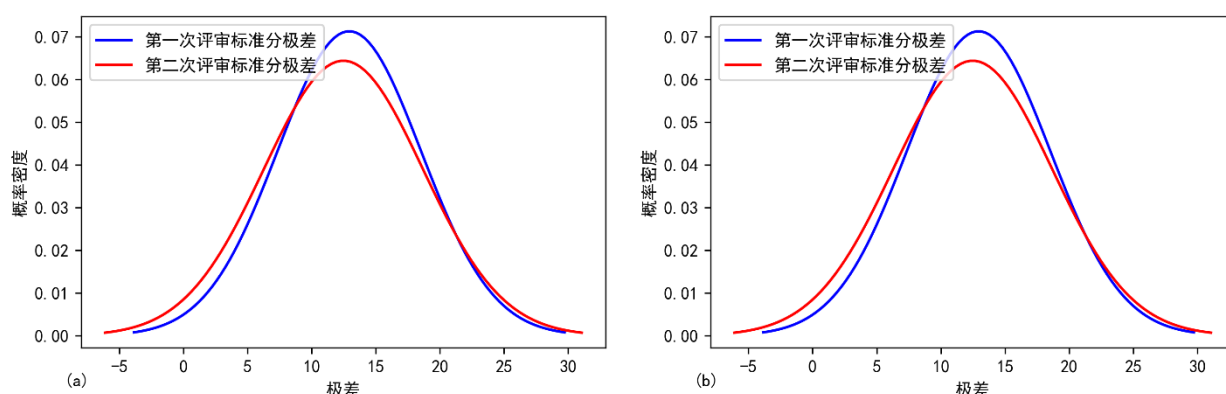


图 9 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差分布

由图 9 可知，数据 2.1 与 2.2 的两阶段极差分布情况十分相似，因此可统一分析。基于图中两阶段极差分布可得，两阶段的极差情况较为接近，第二阶段的极差主要集中分布区域要比第一阶段小，且此处第二阶段的成绩分布的概率密度要低于第一阶段。

得出数据 2.1、2.2 中两阶段极差的分布情况后，再继续计算其均值、方差、标准差等指标进一步分析，计算结果如表 16 所示：

表 16 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差特征指标

数据源	阶段	均值	方差	标准差	中位数
数据 2.1	第一阶段	12.94	31.29	5.60	12.16
	第二阶段	12.47	38.36	6.19	12.22
数据 2.2	第一阶段	12.20	36.47	6.04	12.16
	第二阶段	14.60	63.96	8.00	12.22

为更直观的观察两个阶段极差的变化，本文将两组数据的两个阶段的不同分布特征指标放入直方图和雷达图展示，其中图(c)是数据 2.1 两阶段的极差分布特征直方图，图(d)是数据 2.2 两阶段的极差分布特征直方图，图(e)是数据 2.1 两阶段的极差分布特征雷达图，图(f)是数据 2.2 两阶段的极差分布特征雷达图，运用 Python 作图如下所示：

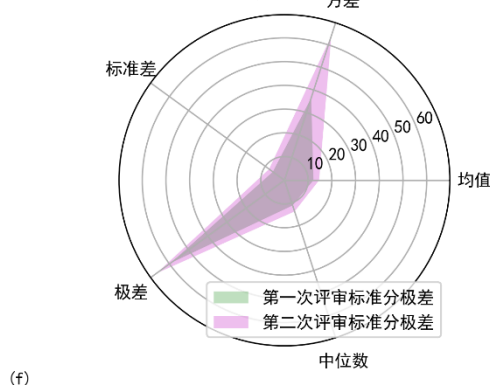
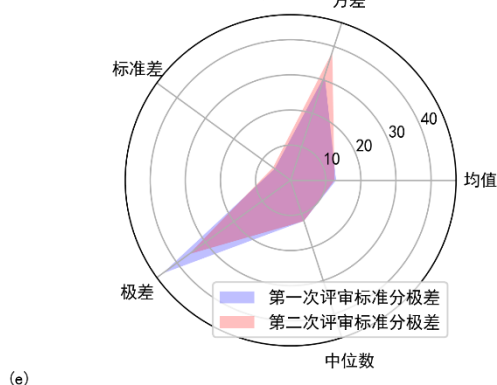
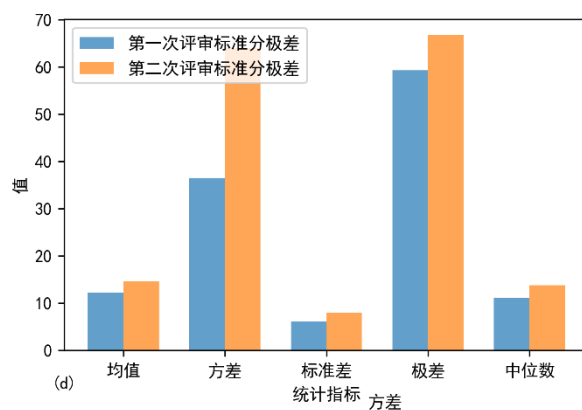
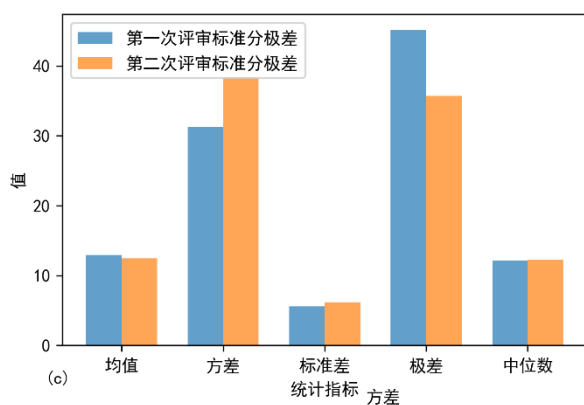


图 10 数据 2.1、数据 2.2 第一二阶段极差分布特征

基于图 9、10 和表 16 可知，数据 2.1 第二阶段的极差的均值略小于第一阶段，数据 2.2 第二阶段的极差的均值要大于第一阶段，因为数据 2.2 的样本量比 2.1 大得多，所以数据 2.2 的结果更具有信服力。其他方差、标准差方面，两份数据第二阶段的极差的方差均大于第一阶段。由此分析，第二阶段的极差普遍要大于第一阶段，且第二阶段的极差的波动性也要大于第一阶段。

6.2.3 基于特征值提取的极差与成绩相关性分析

若需要比较两阶段与一阶段评审的优劣性，分别单独讨论成绩和极差整体的变化情况是不够的，还需要将极差与成绩之间的相互关系，从中分析出两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣。

(1) 极差与成绩实际分布图

根据题目所给的模拟数据 2.1 和 2.2，运用 Origin 软件对这两组数据的极差与成绩做出实际分布图。以数据 2.1 为例，具体结果如图 11 所示：

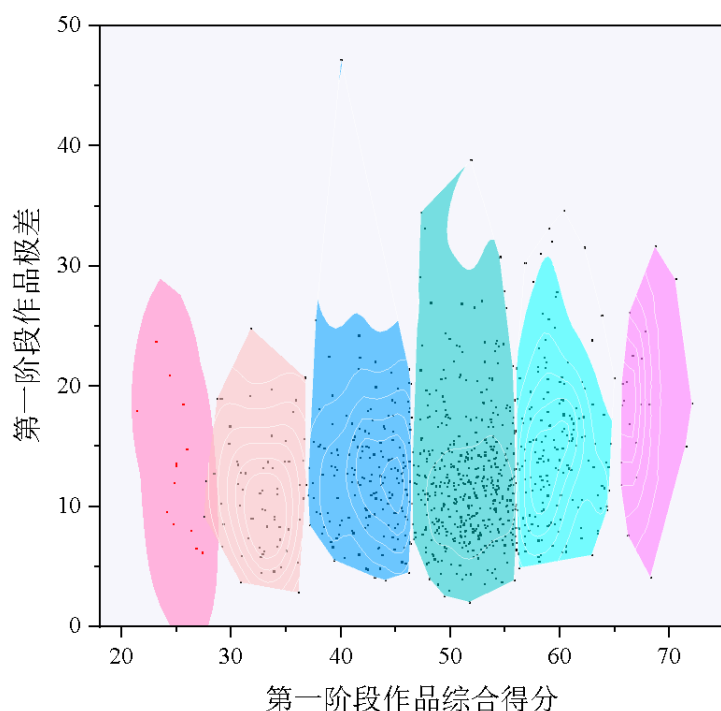


图 11 数据 2.1 的极差与成绩实际分布图

由图 11 可知，两组数据的数据量大且离散程度较高，面对大型数据研究其变化，可通过分区域提取特征地方式进行分析。因为整体性的规律是又阶段性的规律组合而成，为讨论两阶段中成绩整体和极差整体的变化，就需要分区域挖掘成绩和极差整体的特征值，研究每个阶段随着综合得分增大极差会怎样发生变化。

(2) 极差与成绩特征值提取

根据题意，第一阶段的综合得分为第一阶段所有专家标准分的平均分，第二阶段为三位专家标准分与第一阶段得分之和。为了能够方便量化变化规律，可将整体成绩划分出三类：低分分段，中间分段，高分分段，每个分段包含两个区域，共 6 个区域，进行特征提取；但两阶段得分方式不同（范围不同），而数据中最终成绩又含复议极差，为了方便后续展现每个作品不同评审方式的差异，根据每个作品一阶段综合得分划分整体成绩区域，探究与一，二阶段极差的变化，对比是否符合大规模创新类竞赛的特点。

特征值一般提取中心值及均值表达该区域的整体情况。两阶段整体成绩区域中心值可用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 表示，相对应两阶段区域极差中心值用 $J_1, J_2, \dots, J_n$ 表示，附件中数据 2.1、2.2 中 6 区域中整体成绩特征值及极差得分特征值提取如表 17、18 所示。

表 17 数据 2.1 整体作品在两阶段评审下各区域特征值提取表

Z_n	$Z_1=24.94$	$Z_2=32.79$	$Z_3=42.75$	$Z_4=51.68$	$Z_5=59.52$	$Z_6=67.32$
J_n						
第一阶段	13.37	11.36	12.69	12.24	14.92	18.5
第二阶段	/	/	/	11.4	12.46	15.43

表 18 数据 2.2 整体作品在两阶段评审下各区域特征值提取表

Z_n	$Z_1=24.73$	$Z_2=33.43$	$Z_3=42.39$	$Z_4=51.59$	$Z_5=59.33$	$Z_6=67.36$
J_n						
第一阶段	17.3	12.31	12.17	11.57	13.13	13.81

第二阶段	/	/	/	14.51	15.65
------	---	---	---	-------	-------

由上述表 17、18 数据，继续运用 Origin 画出数据 2.1 和 2.2 两阶段成绩整体变化和两阶段极差整体变化联系图，结果如图 12 所示：

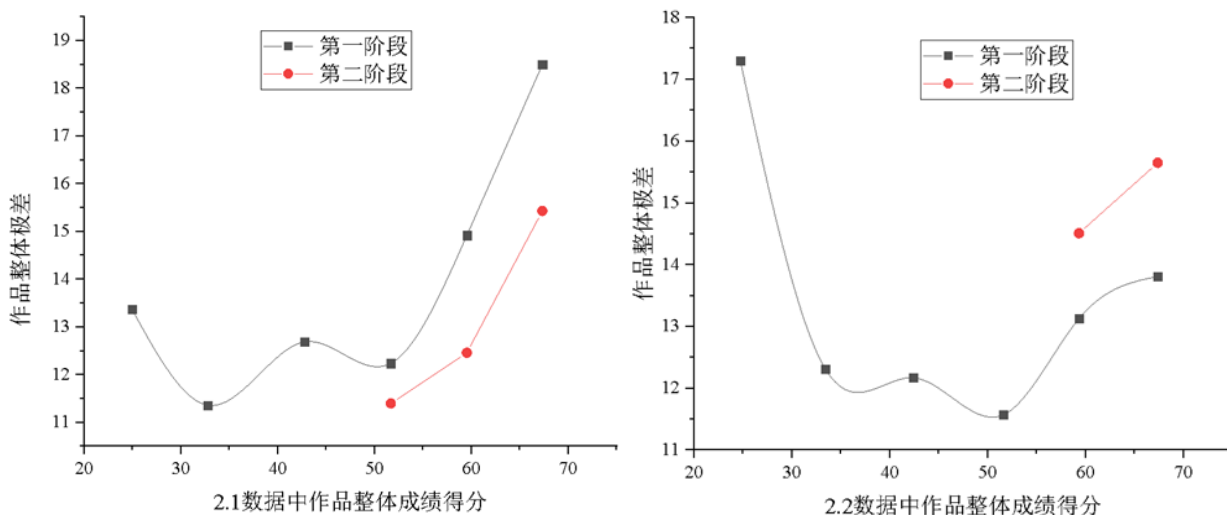


图 12 数据 2.1、2.2 中极差与成绩相互关系图

由图 12 可知，先分析数据 2.1 的情况：数据 2.1 一阶段数据中极差随着成绩变化呈现“W”形的趋势，此趋势符合大规模创新类竞赛的极差特点。即极差比较大的作品一般处于高分段或低分段，低分段属于淘汰范围，低分段极差大的原因是有专家对违规作品或有重大失误的作品给了很低的分数，或评审专家都认同该作品质量不高，只是其中某位（些）专家更不认同该作品。而高分段作品还要参加权威性较高的第二阶段评审，因此成绩也会出现较大极差。至于中间部分的作品，可能是专家对于较为普通的作品看法不一致造成的，因此也存在一些歧义。第二阶段数据的低分段属于淘汰范围，不会进入第二阶段，因此第二阶段极差变化在低分段出现了空白，但仍符合得分越高极差越大的变化趋势。

再看数据 2.2 的情况：数据 2.2 中的一阶段数据，同样符合大规模创新类竞赛特点，但值得注意的是，其二阶段的极差特征点少于数据 2.1，且高于对应一阶段的差值，造成该现象的原因可能是因为数据 2.2 中的数据量远超数据 2.1，因此在第二阶段更加符合极差越大，得分越高的变化趋势，且一阶段中间分段歧义造成的极差波动变弱。

6.2.4 基于评价指标体系的评审方案优劣分析

(1) 评价指标体系构建

为全面评价两阶段与一阶段评审方案的优缺点，本文采用构建一个合理、公平且全面的指标体系以评价两个评审方案。根据题目要求及查阅相关文献资料，本文拟选定方案的计算复杂度、评分稳定性和评分精确性作为一级指标，选用计算流程次数、计算评分次数、评分方差和极差、极差的方差和极差、评分均值、极差与评分的相关性为二级指标。整体评价指标体系用 X-mind 作图如下：

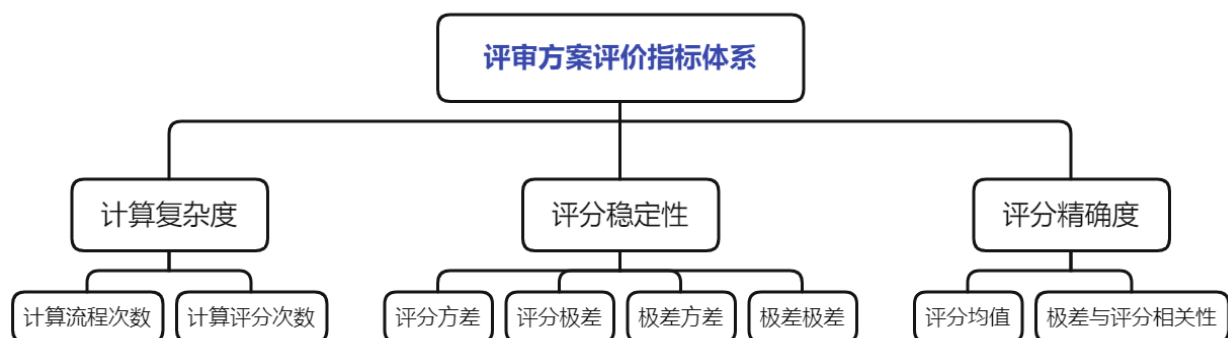


图 13 评审方案评价指标体系

指标说明：

①计算流程次数表示评审方案共有几个评分环节，一阶段就 1 个环节，二阶段有 3 个环节，分别是第一阶段、第二阶段和复议环节；

②计算评分次数表示一项作评需要被评几次分，一阶段共有 5 位专家，二阶段共有 8 位专家；

③评分方差、极差和均值即为 6.2.1 中成绩的方差、极差和均值数据；

④极差方差和极差即为 6.2.2 中极差的方差和极差数据；

⑤极差和成绩的相关性代表一阶段和二阶段的极差是否与得分具有一定关系，是为 1，否为 0。

(2) 基于评价指标体系的优缺点分析

基于上述评价指标体系，结合 6.2.1、6.2.2、6.2.3 中的分布特征数据及相关性分析，量化各二级指标并进行优缺点分析如表 19 所示：

表 19 两阶段与一阶段优缺点分析表

一级指标	二级指标	一阶段指标值	两阶段指标值	优劣性
计算复杂度	计算流程数	1	3	一阶段优
	计算评分次数	5	8	一阶段优
评分稳定性	评分方差	74.85	29.63	二阶段优
	评分极差	56.73	48.11	二阶段优
	极差方差	31.29	38.36	一阶段优
	极差的极差	45.14	35.74	二阶段优
评分精确度	评分均值	50.00	52.86	二阶段优
	极差与评分相关性	1	1	二者一样优

由表 19 可知，在计算复杂度方面一阶段评审具有明显的优势，其不论是计算流程还是评分次数均比二阶段少，所以一阶段的计算复杂度很低，运行较简单。评分稳定性方面二阶段评审具有明显优势，其评分方差、极差和极差的极差均要低于一阶段数值，说明二阶段评分的波动性要小于一阶段，即二阶段评审模式下的评分较为稳定。评分精确度方面二阶段评审具有较小优势，二者的极差均能有效反映得分情况，但第二阶段更加符合极差越大，得分越高的变化趋势。

6.3 基于归属函数建立“极差模型”

由题意可知，“极差大和创新性强具有一定相关性”，又从 6.2 中得知极差大与高分之间又有着高相关性。所以建立极差模型挖掘创新论文，还是要从极差与得分关系入手。

本题尝试给出第一评审阶段的中间分段作品处理办法，先运用模糊综合判别概念，结合归属函数对中间分段运用集合归属程度进行模糊区域划分，面对过大极差进行调整，使得模型包含分析，分类和调整等。归属函数通常用于划分输入值的范围为不同的模糊区域，每个模糊区域对应于一个特定的归属水平，表示输入值在这个区域内的归属程度。

6.3.1 构建归属函数

第一阶段评审的中等分段作品成绩模糊集合中包含各种专家打分，通过构建归属函数，确认统一判断标准一归属程度，归属函数如下：

$$\mu(x) = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (26)$$

其中， $x_{\text{极}} = x_{\max} - x_{\min}$ ，则：

$$\mu(x) = \frac{x - x_{\min}}{x_{\text{极}}} \quad (27)$$

x 为每个作品的第一阶段综合得分， $x_{\min}$ 是每个作品最低分， $x_{\max}$ 是每个作品最高分， $x_{\text{极}}$ 是每个作品高分与低分的极差值， $\mu(x)$ 是归属程度。

借鉴一等奖、二等奖、三等奖、未获奖，将中间分段通过归属函数得到的归属程度，模糊判别为高分段，中高分段，中低分段，低分段四种区域。而不同区域归属程度的判定标准则通过将一等奖，二等奖，三等奖，未获奖的所有数据通过归属函数，得出高分段，中高分段，中低分段，低分段，各区域的所有 $\mu(x)$ ；通过对比每个区域归属程度的均值，极差跨度，分别得到四个区域划分值 H_1, H_2, H_3 。从而得出如下归属程度判定函数：

$$\begin{cases} \mu(x) \gg H_1, \text{判定为高分段} \\ H_2 \ll \mu(x) < H_1, \text{判定为中高分段} \\ H_3 \ll \mu(x) < H_2, \text{判定为中低分段} \\ \mu(x) < H_3, \text{判定为低分段} \end{cases} \quad (28)$$

注意到第二阶段中存在的复议后，极差变化情况，因此参考二阶段的极差调整情况，分析其调整前后极差，确定调整规律，将第一阶段中极差过大的样本极差调整后，再进行归属函数运算。将每个作品样本数据代入归属函数，计算其归属程度并判定其分段范围，从而验证极差模型第一阶段程序化方法。

6.3.2 构建极差模型及修正

根据归属函数思想，按区域划分处理数据 2.1 中的所有一等奖评审数据，结果如表 20 所示：

表 20 区域划分处理数据

奖项	归属程度范围	归属程度跨度	归属程度均值	极差均值
一等奖	0.41~0.63	0.22	0.52	16.11
二等奖	0.25~0.76	0.51	0.52	15.99
三等奖	0.28~0.7	0.42	0.5	12.93
未获奖	0.24~0.76	0.52	0.5	12.32

由表 20 可知，在高分段和中高分段中：一等奖相对二等奖归属程度跨度低，极差均值大，说明极差越多，其归属程度越集中，有创新性的作品越多；一等奖归属跨度占一等奖

和二等奖归属跨度的 30%，归属程度 0.5 中 0.15；二等奖为 70%，归属程度 0.5 中 0.35。在低分段和中低分段中：三等奖相对未获奖归属程度跨度低，极差均值大，但差异没有高分段和中高分段中明显。三等奖归属跨度占三等奖和未获奖归属跨度的 45%，归属程度 0.5 中 0.225；未获奖为 55%，归属程度 0.5 中 0.275。

再有一等奖的归属程度范围为 0.41~0.63，归属程度跨度为 0.22，归属程度均值为 0.52，极差均值为 16.11；二等奖数据归属程度均值也为 0.52；三等奖和未获奖的同为 0.5。基于此结果，可得如下函数关系：

$$\begin{cases} \mu(x) \gg 0.5, \text{ 判定为高分段和中高分段} \\ \mu(x) < 0.5, \text{ 判定为中高分段} \end{cases} \quad (29)$$

综合上述分析，将函数 (28)，(29) 结合可得最终归属程度判定函数如下所示：

$$\begin{cases} \mu(x) \gg 0.85, \text{ 判定为高分段} \\ 0.5 \ll \mu(x) < 0.85, \text{ 判定为中高分段} \\ 0.275 \ll \mu(x) < 0.5, \text{ 判定为中低分段} \\ \mu(x) < 0.275, \text{ 判定为低分段} \end{cases} \quad (30)$$

此外，为了能够减小大极差对模糊判别的影响，应添加一个对大极差修正的函数，使得输入数据可以准确判别，根据数据 2.1 分析可知，需要复议的极差最低为 20.09，二阶段复议后的极差约为初始极差的 0.66，因此大极差修正函数为：

如果 $x_{\text{极}} = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} > 20$ ，则 $x_{\text{修极}} = 0.66x_{\text{极}}$ ，

若 $x_{\text{修极}} > 20$ ，则 $x_{\text{修极}} = 0.66x_{\text{修极}}$ ，直到 $x_{\text{修极}} \ll 20$ (31)

其中 $x_{\text{修极}}$ 为经过复议修正的大极差。结合 (27)，(30)，(31)，经过百分比修正可得最终极差模型如下：

$$\begin{cases} \begin{cases} \mu(x) = \frac{x - x_{\text{min}}}{x_{\text{极}}}, x_{\text{极}} \ll 20 \\ \mu(x) = \frac{x - x_{\text{min}}}{x_{\text{修极}}}, x_{\text{极}} > 20 \end{cases} \\ \begin{cases} \mu(x) \gg 85\%, \text{ 判定为高分段} \\ 50\% \ll \mu(x) < 85\%, \text{ 判定为中高分段} \\ 27.5\% \ll \mu(x) < 50\%, \text{ 判定为中低分段} \\ \mu(x) < 27.5\%, \text{ 判定为低分段} \end{cases} \end{cases} \quad (32)$$

6.3.3 一阶段程序化处理中分段大极差方法

针对数据 2.1，运用最终极差模型程序化处理第一阶段非高非低作品“大极差”，其中评价标准参考第二阶段调整极差的实际情况，具体方法流程如下所示：

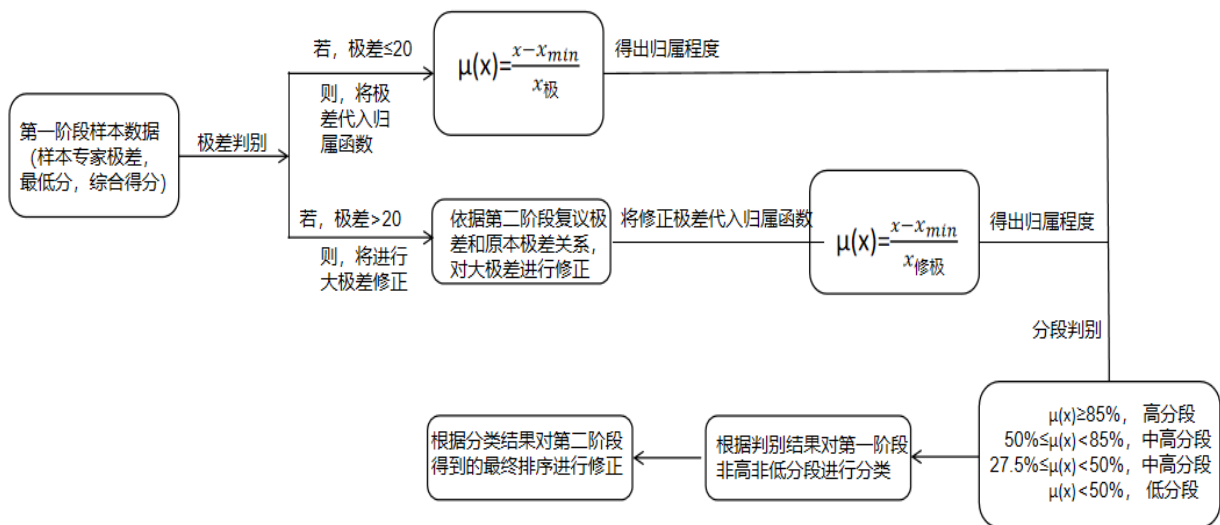


图 14 一阶段程序化处理中分段大极差方法流程图

基于上述运行流程，部分评审数据计算结果输出如表所示：

表 21 一阶段程序化处理中分段大极差方法检验

获奖	第一阶段综合得分	最高分	最低分	极差	归属程度	判别区域
一等奖	68.68	82.53	50.86	31.67	1.29	高分段
一等奖	67.79	77.21	52.60	24.61	0.94	高分段
一等奖	67.41	76.22	53.89	22.33	0.92	高分段
一等奖	66.63	74.89	52.32	22.57	0.96	高分段
二等奖	57.95	65.21	43.96	21.25	1.00	高分段
二等奖	59.27	73.84	41.78	32.06	1.25	高分段
二等奖	63.68	68.53	58.63	9.9	0.51	中高分段
二等奖	66.95	73.43	58.08	15.35	0.58	中高分段
二等奖	62.96	71.17	52.67	18.5	0.56	中高分段
二等奖	60.83	64.93	51.74	13.19	0.69	中高分段
二等奖	61.7	68.31	50.93	17.38	0.62	中高分段
二等奖	64.19	70.64	56.97	13.67	0.53	中高分段
三等奖	64.48	70.71	59.35	11.36	0.45	中低分段
三等奖	64.42	72.6	59.31	13.29	0.38	中低分段
三等奖	58.79	65.21	52.6	12.61	0.49	中低分段
三等奖	55.94	62.35	52.34	10.01	0.36	中低分段
三等奖	56.8	61.69	53.19	8.50	0.42	中低分段
未获奖	44.35	54.66	40.77	13.89	0.26	低分段
未获奖	49.17	57.40	46.29	11.11	0.26	低分段
未获奖	51.81	55.03	50.65	4.38	0.26	低分段
未获奖	43.53	47.21	42.35	4.86	0.24	低分段
未获奖	36.11	38.20	35.34	2.86	0.27	低分段

由表 21 可知，输出一阶段的排序情况与两阶段的最终排序较为接近，说明模型处理效果良好。其中：高分段对应的是一等奖，有部分高分段识别为二等奖，二等奖对应中高分段，三等奖对应中低分段，未获奖对应低分段，各个区段的识别效果均十分良好。说明该

极差模型通过分析、分类、调整可以较好处理非高非低分段的大极差数据。

6.4 本章小结

在本章中，首先深入讨论了两阶段评审中成绩的整体变化以及两者之间的比较。为了准确比较两阶段评审与一阶段评审的优劣，我们研究了每个作品的成绩范围与极差之间的关系。然而，由于每个作品的数据量较大且分布较广，因此我们采用了特征值提取方法，以便进行全面比较。为了处理第一阶段中的“大极差”情况，并实现可程序化的处理，我们引入了一个“极差模型”基于归属函数的方法。这模型用于调整作品的大极差，随后利用归属函数计算出每个作品的归属程度，进一步应用模糊判别技术。最终，通过模糊判别的结果，我们对第二阶段最终排序成绩进行了修正。综上所述，本章深入研究了兩阶段评审的成绩变化，通过引入极差模型和模糊判别方法，成功地进行了数据修正和评审结果的优化，以便更准确地比较不同评审阶段的表现。这一方法为评审过程提供了有力的工具，以确保评审结果更加客观和可靠

七、问题四：模型建立与求解

7.1 问题分析

问题四共有三个要求：一是对“创新类”竞赛给出一个完整的评审模型，并针对所给的数据研究求解方法。二是对现行的评审方案给出改进的具体建议（包括未来还要收集哪些数据）。

对于“给出一个完整评审模型并求解”，考虑基于前三问：第一问建立了最优交叉分发方案，第二问设计了新的标准分计算模型，第三问建立了极差模型。整合以上内容，形成一套完整的评审模型，后续自行模拟一组数据进行求解并验证。

对于“给现行评审方案提改进建议”，对上述整合的评价模型进行精度和参数等评价，随后结合模型实际和查阅相关文献针对性提出改进意见。

根据题目要求和上述分析结果，此题的解题步骤为：

第一步：分析前三问所得出的数学模型，第一问建立最优交叉分发方案数学模型，解决成绩之间可比性弱的问题；第二问设计并改进新的标准分计算模型，解决由于专家水平不同造成的给分标准不统一的问题；第三问建立极差模型，解决处于中间分段作品的大极差问题。

第二步：整合以上内容，形成一套完整的评审模型，给出具体的模型求解算法，并且使用 Python 模拟一组类似数据进行求解并验证，验证结果显示此模型的评审效果良好。

第三步：对整合的评审模型运用蒙特卡洛理论进行参数和精度评价，并结合模型实际和查阅资料针对性提出改进意见。

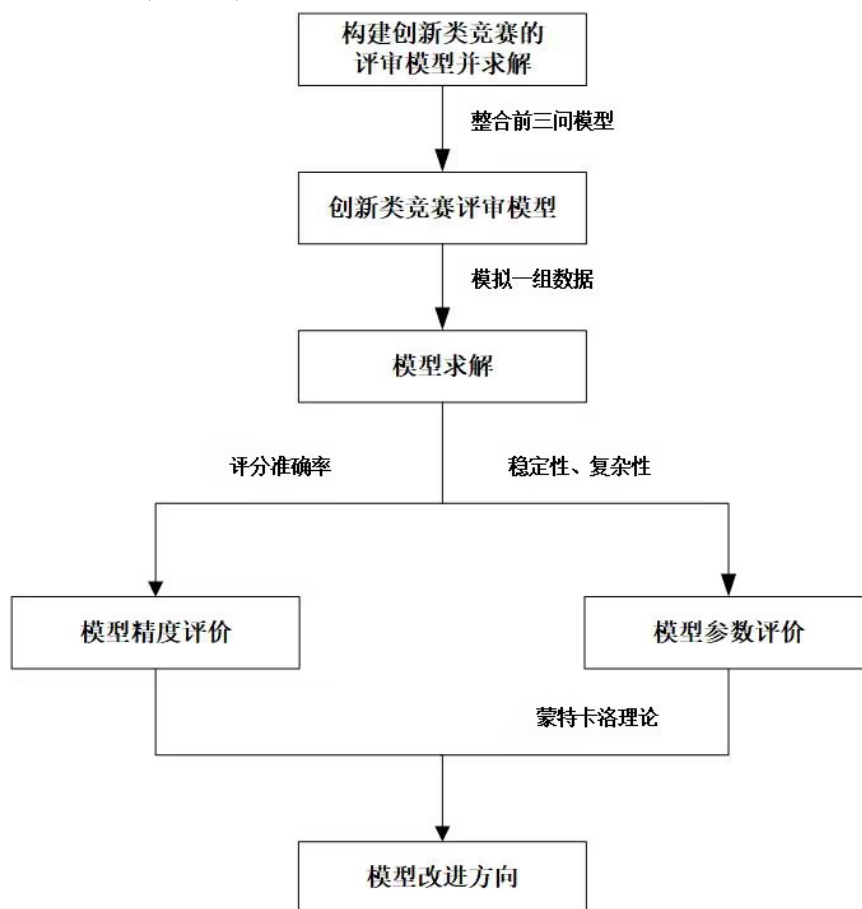


图 15 问题四求解流程图

7.2 模型建立与求解

7.2.1 模型建立

在前几个问题中我们根据问题的要求建立了一些模型并设置算法求解，解决了一些问题。但是在实际的大规模创新类竞赛评审方案的制定中，这些问题是需要被综合考虑解决的。因此在这一部分我们尝试给出一个完整的评审模型求解算法，以更好的解决实际问题。算法 4 是我们提出的一个完整的求解算法，通过输入竞赛的实际信息和一些模型的参数，就可以得到作品的实际获奖情况。这个算法是在前几个问题中提出算法的基础上，将他们有机的结合为了一个整体，更适应对一个完整的评审模型进行求解。

算法 4：评审模型的求解方法

Input: 实际信息: m : 参赛队的作品, n : 专家人数, b : 专家平均工作量, c : 每题需要评审的个数, μ : 进入第二阶段评审的比例, D_a : 实际的打分数据。模拟退火参数: M : 迭代次数, S_t : 初始温度, E_t : 最终温度, C_r : 冷却率, k : 权衡参数。神经网络参数: u : 基准专家数量, N : 神经网络训练次数。

Output: 所有作品的获奖等级

Step 1: 求解出最佳的“交叉分发”方案

- 1 将问题的实际信息参数代入算法 1
- 2 算法 1 输出的 A_{best} 即为最佳分发方案矩阵
- 3 根据最佳分发矩阵 A_{best} 结合实际打分数据 D_a 还原出各个评审专家实际的评审题目和对应的原始分数数据 D 。

Step 2: 根据改进的标准分评审方法，求出各个专家改进后的标准分

- 1 将原始分数数据 D 和神经网络参数代入算法 2
- 2 算法 2 求解出所有题目以 u 个基准专家为基准的原始分数数据 D'_u
- 3 根据公式改进后的标准分算法公式 $X'_k = 18.78 + 2.431 \times \frac{(a'_k + \overline{a'})}{7.24}$ 求解出所有改进后的标准分数数据 $\widehat{D}_u$
- 4 对数据 $\widehat{D}_u$ 进行求均值后排序，筛选出进入第二阶段评审的原始分数数据 D_s
- 5 对第二阶段评审数据重复使用算法 2 和改进后的标准分算法公式求解出第二阶段的标准分数数据 $\widehat{D}_s$
- 6 根据第二阶段的标准分数数据 $\widehat{D}_s$ 排序，获得所有作品的排名，确定每个作品的获奖等级。

Step 3: 通过模糊判别法，对标准分数数据进行修正得到正确排名

- 1 将改进后不同专家标准分 $\widehat{D}_u$ 进行极差判别，对不同大小极差进行相应的修正处理
 - 2 将改进后标准分和修正极差带入归属函数: $\mu(x) = \frac{x - x_{min}}{x_{极}}$ 进行模糊化
 - 3 将通过模糊化得到的归属程度进行分段区域判别，进而对 $\widehat{D}_u$ 进行修正
 - 4 得到所有作品正确的等级排名
-

7.2.2 案例设定

为了验证模型的可操作性，我们假设现在有一个新的大规模创新竞赛需要进行评审。

设定这个竞赛的相关信息如下：总共有 2000 支参赛队和 100 位评审专家，每份作品由 4 位专家评审，进入第二阶段评审的比例为 30%。根据这些信息我们可以得到，每个专家的平均工作量 $\bar{W}=80$ 。则算法 4 的输入参数 $m = 2000$ ， $n = 100$ ， $b = 80$ ， $c = 4$ ， $\mu = 0.3$ 。同时设置好模拟退火的相关参数，而神经网络参数，基准专家数量 $u=15$ ，神经网络训练次数 $N=1000$ 。

此外，我们使用 Python 模拟生成了一组与附件中数据 1 接近的打分数据。第一阶段的打分数据总共有 2000 列，因为有 2000 只队伍参加比赛，图 16 展示了生成的部分第一阶段 4 位专家的打分情况。

根据第一阶段改进标准分的平均值选择了前 30%的队伍进入第二阶段。总共 600 只队伍进入第二阶段，图 17 显示部分第二阶段的打分情况（本次竞赛第二阶段打分的专家人数为 3）。

专家1编号	专家1分数	专家1改进标准分	专家2编号	专家2分数	专家2改进标准分	专家3编号	专家3分数	专家3改进标准分	专家4编号	专家4分数	专家4改进标准分
Q067	63	56.71	Q095	49	51.85	Q032	40	48.92	Q014	49	51.95
Q088	44	50.26	Q051	59	55.24	Q090	40	48.87	Q028	58	55.06
Q002	53	53.33	Q039	60	55.65	Q073	50	52.40	Q078	37	48.05
Q065	60	55.80	Q014	50	52.29	Q054	37	48.02	Q055	53	53.31
Q032	45	50.67	Q080	49	52.15	Q046	64	56.94	Q020	42	49.67
Q082	42	49.50	Q041	54	53.60	Q065	62	56.34	Q069	43	50.00
Q012	47	51.36	Q057	64	56.98	Q016	41	49.46	Q100	48	51.63
Q030	37	47.88	Q041	49	52.09	Q040	55	53.95	Q013	59	55.50
Q100	62	56.43	Q023	39	48.52	Q064	49	51.95	Q012	50	52.53
Q086	61	56.12	Q004	52	52.91	Q028	38	48.26	Q073	49	52.15
Q037	64	57.05	Q044	47	51.36	Q041	47	51.18	Q016	42	49.83
Q082	53	53.34	Q030	62	56.46	Q003	43	50.00	Q035	42	49.63
Q075	49	52.09	Q097	54	53.82	Q082	37	47.93	Q001	59	55.58
Q085	42	49.57	Q030	42	49.64	Q054	55	54.00	Q043	61	56.21
Q030	42	49.73	Q043	64	57.07	Q100	47	51.21	Q019	47	51.42
Q031	43	49.95	Q076	64	56.93	Q042	44	50.18	Q003	50	52.38
Q090	43	50.04	Q091	43	50.11	Q063	50	52.19	Q098	64	57.09
Q066	61	56.12	Q097	55	53.89	Q022	41	49.37	Q004	43	50.05
Q058	55	54.04	Q006	45	50.48	Q001	40	48.85	Q060	61	56.06

图 16 部分第一阶段的打分情况

专家1编号	专家1分数	专家1改进标准分	专家2编号	专家2分数	专家2改进标准分	专家3编号	专家3分数	专家3改进标准分
Q067	90	73.96	Q095	69	67.49	Q032	52	61.64
Q088	57	62.88	Q051	92	75.21	Q090	79	70.71
Q002	51	60.86	Q039	76	69.84	Q073	55	62.65
Q065	97	76.31	Q014	70	67.82	Q054	70	67.69
Q032	67	66.24	Q080	75	69.50	Q046	66	66.35
Q082	65	65.56	Q041	94	75.88	Q065	70	67.69
Q012	64	65.23	Q057	68	67.15	Q016	57	63.32
Q030	58	63.21	Q041	85	72.86	Q040	99	77.43
Q100	97	76.31	Q023	58	63.79	Q064	75	69.37
Q086	56	62.54	Q004	62	65.14	Q028	82	71.72
Q037	93	74.97	Q044	76	69.84	Q041	50	60.97
Q082	97	76.31	Q030	92	75.21	Q003	92	75.08
Q075	84	71.94	Q097	74	69.17	Q082	84	72.39
Q085	55	62.21	Q030	93	75.55	Q054	79	70.71
Q030	87	72.95	Q043	97	76.89	Q100	76	69.70
Q031	77	69.59	Q076	61	64.80	Q042	53	61.98
Q090	52	61.20	Q091	89	74.20	Q063	62	65.00
Q066	51	60.86	Q097	86	73.20	Q022	83	72.05
Q058	55	62.21	Q006	69	67.49	Q001	73	68.70

图 17 部分第二阶段的打分情况

7.2.3 案例求解

（1）最佳交叉分发方案

首先与问题一相似，我们在求解过程中获取了最佳的分配方案和交集情况分别如图 18 和 19 所示。其中由于最佳分配方案是一个 2000x100 的分配矩阵无法直接展示，因此选择

其中 100 个作品的最佳打分分配情况展示。图 18 与图 2 含义相同，因为在该问题中只有 100 个评审专家，所以交集矩阵式 100x100 的大小。

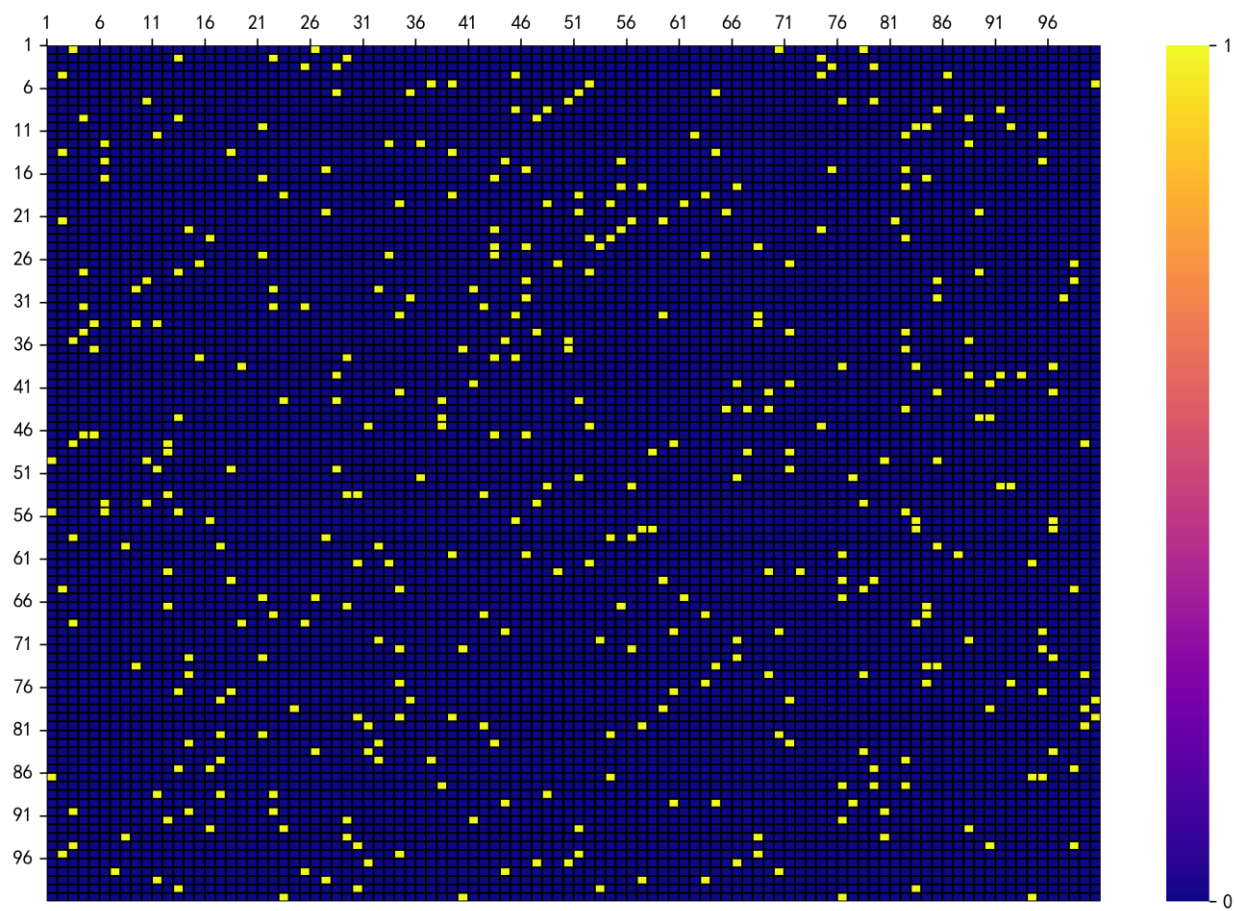


图 18 最优交叉分发方案（部分）

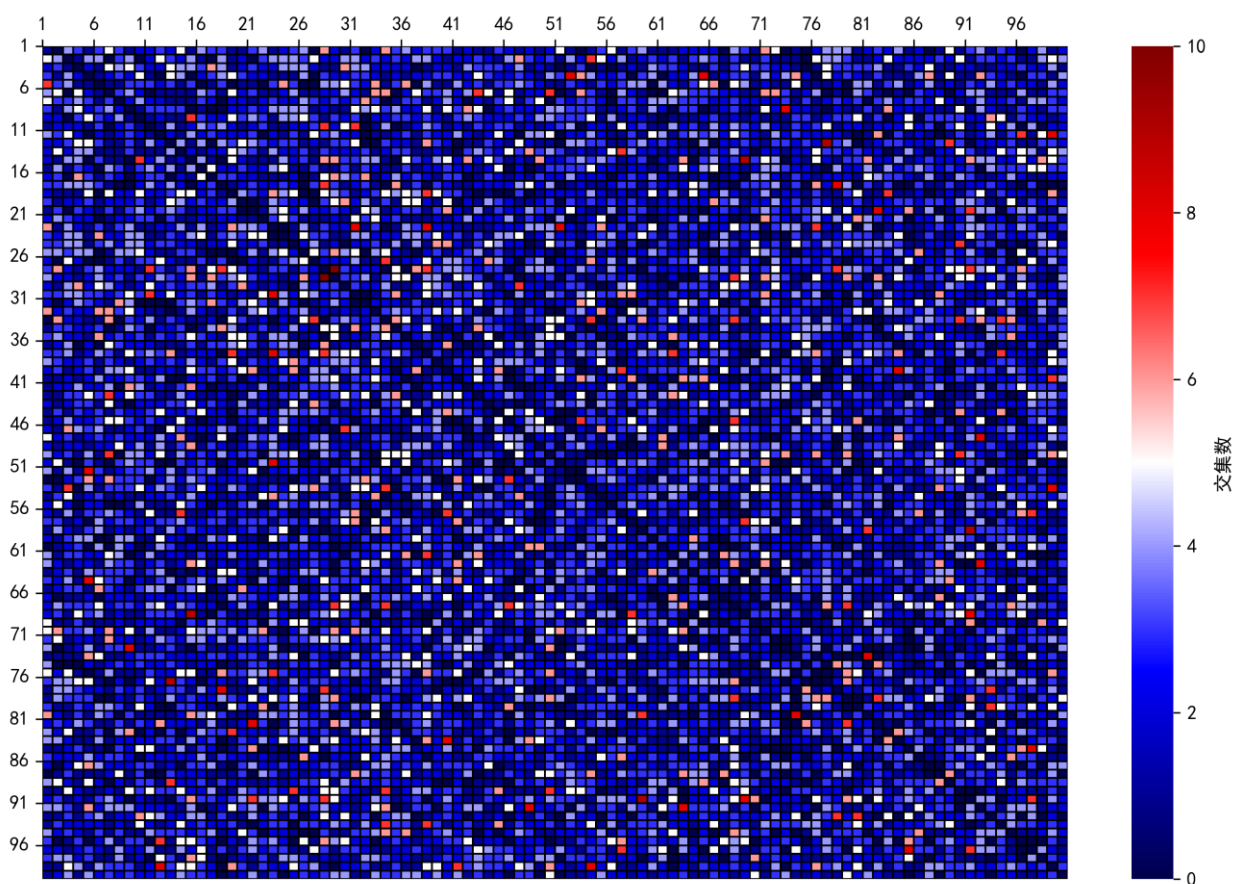


图 19 最优方案下的交集矩阵

(2) 所有作品的获奖等级

提取第一阶段专家改进后标准分带入 step3 中“极差”模型，得到成绩判别区域，对原有获奖等级进行修正，对二等奖和三等奖的作品进行修正，部分样本作品数据如表 22 所示的数据。

表 22 部分经过修正获奖等级数据

样本编号	标准分均值	原始获奖等级	最大值	最小值	极差	归属程度	判别分段	修正获奖等级
89	51.03	二等奖	53.14	48.49	4.65	0.55	中高分段	二等奖
126	51.63	二等奖	54.64	47.65	6.99	0.57	中高分段	二等奖
129	51.47	二等奖	54.64	47.94	6.70	0.53	中高分段	二等奖
165	51.42	二等奖	56.39	47.85	8.54	0.42	中低分段	三等奖
222	51.50	二等奖	55.73	48.77	6.96	0.39	中低分段	三等奖
394	51.49	三等奖	54.85	48.23	6.62	0.49	中低分段	三等奖
430	51.14	三等奖	53.57	48.60	4.97	0.51	中高分段	二等奖

442	51.73	三等奖	56.92	47.64	9.28	0.44	中低分段	三等奖
453	50.96	三等奖	56.58	49.45	7.12	0.21	低分段	未获奖
515	51.61	三等奖	55.55	47.55	7.99	0.51	中高分段	二等奖
528	50.97	三等奖	56.05	49.21	6.84	0.26	低分段	三等奖
595	50.89	三等奖	55.09	49.56	5.53	0.24	低分段	未获奖

如表 22 所示，将中等阶段的作品进行修正，例如对二等奖作品若修正后，若处于中高分段，则仍为二等奖；若处于中低分段，则修正为三等奖。对于三等奖作品，若处于中高分段，则修正为二等奖；若处于中低分段，则仍为三等奖；若处于低分段，则修正为未获奖。修正后的等级，则为经过全阶段计算得到的样本作品最终获奖等级。

7.3 模型评价

7.3.1 模型精度评价

经过全阶段计算的样本获奖等级和样本原始获奖等级对照部分数据如表 23 所示，该评审模型的求解结果良好，求得的最终获奖等级与原始获奖覆盖率高。对高分段和低分段作品的识别相对中高、中低分段正确率更高，但中高、中低分段仍有着不错的识别精度。

表 23 部分样本最终获奖等级和原始获奖等级对照数据

样本编号	最终获奖等级	原始获奖	样本编号	最终获奖等级	原始获奖
36	一等奖	一等奖	1018	一等奖	一等奖
122	二等奖	三等奖	1185	二等奖	一等奖
255	二等奖	二等奖	1255	二等奖	三等奖
365	二等奖	二等奖	1328	未获奖	未获奖
485	二等奖	一等奖	1453	二等奖	一等奖
588	三等奖	三等奖	1512	三等奖	三等奖
621	二等奖	三等奖	1651	二等奖	二等奖
735	未获奖	三等奖	1753	二等奖	一等奖
853	三等奖	三等奖	1800	三等奖	三等奖
905	未获奖	未获奖	1926	二等奖	二等奖

7.3.2 模型参数评价

(1) 稳定性

通过蒙特卡罗方法随机生成输入数据的微小变化（例如，添加噪声或扰动）并观察模型输出的变化，来评估模型的稳定性。基于蒙特卡罗方法思想，经过程序生成多段数据检验，其稳定性良好。

(2) 算法复杂性

对算法模型的评价是指对算法的执行时间和运行空间的评价。

①时间复杂度的评价：

Step1 中时间复杂度基于迭代的次数和每次迭代的计算成本。随着问题规模的增加，算法需要更多的迭代来搜索解空间，每次迭代都需要计算目标函数的值并考虑接受或拒绝新的解。因此，导致算法的时间复杂度增加，从而降低了执行效率，使得算法的执行时间增加。

Step2 中时间复杂度通常与网络的结构和训练过程有关，其训练数据的大小、网络的层数、每个层的神经元数相对较小，时间复杂度较小。

Step3 中特征的数量和类别数量相对较低，因此归属函数的计算时间复杂度相对较低。

②空间复杂度的分析：

Step1 中只需要存储当前解、新生成的解以及一些额外的中间变量，这些内存占用不会随着问题规模的增加而线性增加。其核心思想是在解空间中进行搜索，而解空间的规模通常受到问题的约束条件和搜索范围的限制。因此，相对于某些其他算法，模拟退火算法的状态空间通常较小。

Step2 中神经网络的训练过程中可能还需要额外的内存来存储梯度、中间计算结果等。

Step3 中空间复杂度与数据点数量和类别数量成正比，因此归属函数的计算空间复杂度相对较低。

7.4 评审方案改进建议

7.4.1 改进建议

根据对问题一、二和三以及最后完整评审模型的求解过程，我们发现了一些模型有待提高的方面，我们总结了可以进一步改进的建议：

- ① 增加评审专家多样性：确保评审专家来自不同领域和背景，以确保作品的评审涵盖多个维度。
- ② 引入外部评审：考虑引入外部专家或独立机构进行独立评审，以增加评审的客观性和公正性。
- ③ 建立反馈机制：向参赛者提供评审结果的反馈，以帮助他们了解评审标准和改进作品。
- ④ 定期审查评审方案：建立一个定期审查评审方案的机制，以不断改进和优化评审流程，以适应不断变化的竞赛环境。
- ⑤ 多维度评审：考虑引入多维度评审，例如，除了总分外，还考虑创新性、可行性、社会影响等方面的评价指标。
- ⑥ 对专家学术能力进行区分：根据评审专家的职称、学术水平等对专家的学术能力进行区分。根据学术能力的高低安排专家的评审工作量。

7.4.2 未来需收集的数据

为了针对提出的建议改进评审方案，未来就需要收集更多的数据来帮助实现提出的建议。可能需要收集的数据有：

- ① 评审专家的背景数据：收集有关评审专家的信息，包括其专业领域、经验、背景和以往的评审记录。这有助于确保评审团队具有多样性和相关专业知识。
- ② 评审过程数据：记录评审过程中的详细信息，包括评审专家对每份作品的评分、评审意见和评审时间。这可以用于分析评审差异和评审效率。
- ③ 作品数据：收集有关参赛作品的信息，包括创意描述、项目背景、解决方案、实施计划等。这有助于评审专家更好地理解作品的内容和价值。
- ④ 参赛者数据：收集有关参赛者的信息，包括其背景、团队成员、项目历史等。这可以用于评估参赛者的资格和背景。
- ⑤ 用户反馈数据：收集用户对获奖作品或评审结果的反馈，以了解其满意度和意见，从而不断改进评审方案。

7.5 本章小结

在本章中，我们致力于建立一个全面的评审模型，以应对创新类竞赛的复杂性。通过整合前几章的模型和算法，我们引入了全新的算法 4。这一算法仅需要比赛相关信息以及模拟退火和神经网络的参数作为输入，就能够生成最优的交叉分发方案，并对获奖情况进行优化和修正。我们还对模型的精确性和参数进行了充分评估，结果表明我们提出的模型表现出色。此外，针对当前评审方案存在的问题，我们提出了一些有益的建议，以进一步完善评审流程。

八、模型评价与推广

8.1 模型评价

8.1.1 模型的优点

(1) 问题一中计算专家评审交集最优解时, 面对基于大规模数据的多目标的非线性规划模型, 采用了模拟退火算法, 相比较运用直接搜索法等枚举类算法, 大大节省了计算时间, 简化了算法复杂度; 且能够在解空间中进行全局搜索, 有较高的概率找到全局最优解, 可以接受不良解并在搜索过程中逐渐优化, 有助于克服局部最优解问题。

(2) 问题二中构建不同专家的映射关系时, 应用了 BP 神经网络算法, 能够捕捉输入和输出之间的复杂非线性关系, 且解决了一维输入和多维输出的问题, 映射出高维空间的函数关系, 符合该问中复杂问题的拟合和映射。

(3) 问题三中对中等分段的划分, 运用了基于归属函数的模糊判别法, 允许样本属于多个类别, 对于处理模糊和不确定性信息非常有用, 可以更好地捕捉实际创新类大赛中成绩的复杂情况。由于模糊判别考虑了归属程度, 在数据中的极端值不会产生过分影响。

8.1.2 模型的缺点

(1) 问题一中模拟退火模型的性能高度依赖于一些参数的选择, 如初始温度、退火速率等, 因此需要一些经验或实验来调整不断调优这些参数。

(2) 问题二中训练 BP 神经网络通常需要大量的数据和计算资源, 这将会导致训练时间较长, 对计算设备的性能有一定要求。

(3) 问题三中模糊判别模型通常被认为是黑盒模型, 因为它们不提供直观的解释模型决策的方式, 因此需要较强的解释性。

8.2 模型的推广

基于第四问中的改进意见, 面对大规模创新类竞赛, 面对具有一定深度与广度的数据, 提升硬件性能, 对数据集进行多次训练, 不断优化模型, 调整参数, 评审模型的评审精度。相对于传统的创新类竞赛评审模型, 本文构建的评审模型具有更高的评审准确率。未来考虑使用本文建立的评审模型与其他传统竞赛评审模型相互验证, 使其在其他评判类竞赛中都具有较高的适用性。

九、总结

本文聚焦于大规模创新性竞赛，针对其特点如大规模数据和创新性判别，建立了一个创新性评审模型。我们通过一系列优化措施，旨在提高专家评审的合理性和有效性。

首先，我们对评审作品的分发方案进行了优化，确保专家评审的数量和方式更加合理。这一步骤有助于确保每个作品都能得到充分的关注和评估，减少了潜在的评审不均衡。其次，我们引入了统一的评判标准，以消除不同专家评审作品时可能存在的主观差异。这有助于确保评审过程更加公平，并使得作品的评价更为一致和客观。第三，我们对作品的成绩进行了再次合理修正，以确保评审结果更加可信。这一步骤有助于纠正任何潜在的评审偏差，从而提高了评审过程的准确性和可靠性。最后，通过以上操作构建的整体评审模型，使得对创新性竞赛的评审更加合理、公平，并具有一定的推广性。这一模型不仅适用于当前的竞赛，还可以为未来的类似竞赛提供有力的评审框架和方法。

总之，本文通过综合运用优化策略，建立了一个适用于大规模创新性竞赛的创新性评审模型，以提高评审的合理性和有效性，确保了评审过程的公平性和可信度，为类似竞赛提供了有价值的参考和借鉴。

参考文献

- [1]章海燕.含模糊变量的两层多目标线性规划方法[J].科技通报,2017,33(08):11-14.DOI:10.13774/j.cnki.kjtb.2017.08.004.
- [2]孙晨辉.基于改进模拟退火算法的云任务调度策略研究[D].南京邮电大学,2022.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.000892.
- [3]李朝静,唐幼纯,黄霞.BP 神经网络的应用综述[J].劳动保障世界(理论版),2012(08):71-74.
- [4]王峥.事业单位科技项目外评审方案评价及优化方法研究[J].办公室业务,2015(20):36.
- [5]陈可嘉,段瑞明,刘碧玉等.模糊置换流水车间调度的多目标模型[J].运筹与管理,2021,30(08):28-36.
- [6]岳惠惠,田英姿.基于隶属函数模型的新疆杏品质评价[J].现代食品科技,2020,36(04):88-97+53.DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2020.4.012.
- [7]乔磊,姚金鹏,董硕等.基于蒙特卡罗模拟的方舱 CT 辐射剂量空间分布研究[J].中国医学装备,2023,20(09):16-19.
- [8]齐祖璇.模糊判别分析的红枣品种分类研究[D].江苏大学,2023.DOI:10.27170/d.cnki.gjsuu.2022.002062.
- [9]吕星星.指数和与特征和的均值研究[D].西北大学,2023.DOI:10.27405/d.cnki.gxbdu.2022.001173.
- [10]孙鉴,刘淞佐,武晓晓.基于大规模邻域搜索的模拟退火算法求解 TSP[J].计算机仿真,2023,40(06):415-420.
- [11]方佳畅,黄天立,李苗等.基于迁移学习和 Bi-LSTM 神经网络的桥梁温度-应变映射建模方法[J].振动与冲击,2023,42(12):126-134+186.DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2023.012.014.

附录

程序编号	1	程序说明	算法 1 代码	编程软件	MATLAB
<pre> % 初始化矩阵 A totalRows = 3000; totalCols = 125; blockRows = 120; blockCols = 5; % 定义模拟退火参数 numIterations = 1000; % 指定模拟退火算法的迭代次数 initialTemperature = 1.0; finalTemperature = 0.01; coolingRate = 0.99; % 存储每次迭代的 h、Z 和 S 值以及矩阵 A 和矩阵 g hValues = zeros(numIterations, 1); ZValues = zeros(numIterations, 1); SValues = zeros(numIterations, 1); matrix_A_Array = cell(numIterations, 1); gMatrixArray = cell(numIterations, 1); for iteration = 1:numIterations % 生成一个新的矩阵 A, 确保每行只有 5 个 1 matrix_A = zeros(totalRows, totalCols); for row = 1:totalRows permutedIndices = randperm(totalCols); onesIndices = permutedIndices(1:blockCols); matrix_A(row, onesIndices) = 1; end % 存储当前矩阵 A matrix_A_Array{iteration} = matrix_A; % 初始化当前 g 矩阵 g = zeros(totalCols, totalCols); % 计算混合目标函数 h、Z 和 S 以及 g 矩阵 [h, g] = computeHZ(matrix_A, totalRows, iteration, g); % 计算 Z 和 S 的值 Z = sum(sum(g)); u_i = sum(g, 2); average_u_i = mean(u_i); S = (1/totalCols) * sum((u_i - average_u_i).^2); % 存储 h、Z 和 S 的值 hValues(iteration) = h; ZValues(iteration) = Z; SValues(iteration) = S; % 存储当前 g 矩阵到 gMatrixArray gMatrixArray{iteration} = g; % 打印 h 的值或根据需要处理 h disp(['Iteration ', num2str(iteration), ': h = ', num2str(h)]); end % 找到最小的 h 值及其索引 [minH, minHIndex] = min(hValues); </pre>					

```

[minH, minHIndex] = min(hValues);
% 获取对应于最小 h 的矩阵 A 和 g 矩阵
bestMatrix_A = matrix_A_Array{minHIndex};
bestGMatrix = gMatrixArray{minHIndex};
% 打印最小的 h 值和对应的矩阵 A, 以及最小 h 对应的 z 和 s 值
disp(['Minimum h Value: ', num2str(minH)]);
disp(['Corresponding Z Value: ', num2str(ZValues(minHIndex))]);
disp(['Corresponding S Value: ', num2str(SValues(minHIndex))]);
% 定义目标函数
function [h, g] = computeHZ(matrix_A, totalRows, iteration, g)
% 在这里计算混合目标函数 h、z 和 s 的值以及 g 矩阵
a = (1:totalRows)';
[Rows, Cols] = size(matrix_A);
d = cell(Cols, 1);
for col = 1:Cols
    b = matrix_A(:, col);
    c = a .* b;
    [m, ~] = find(c > 0);
    d{col} = m;
end
# 求交集矩阵g
for k = 1:Cols
    for l = 1:Cols
        if k == l
            g(k, l) = 0;
        else
            B = intersect(d{k}, d{l});
            g(k, l) = numel(B); % 计算交集的大小
        end
    end
end

end
# 计算目标函数
u_i = sum(g, 2);
average_u_i = mean(u_i);
S = (1/Cols) * sum((u_i - average_u_i).^2);
Z = sum(sum(g));
k = 0.5;
h = -k * Z + (1 - k) * S; % 计算 h
end

S = (1/Cols) * sum((u_i - average_u_i).^2);
Z = sum(sum(g));
k = 0.5;
h = -k * Z + (1 - k) * S; % 计算 h
end

```

程序编号	2	程序说明	绘制图 4-2	编程软件	Python
<pre> import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 读取数据 data = pd.read_excel('最佳A矩阵.xlsx').values subset = data[:,100, :125] # 设置字体为SimHei或其他中文字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 创建一个图像对象 plt.figure(figsize=(12, 8),dpi=300) sns.heatmap(subset, cmap='viridis', annot=False, yticklabels=5, xticklabels=5, cbar=True, linewidths=0.5, linecolor='black', cbar_kws={ 'ticks': [0, 1]}) # 设置纵坐标标签为水平显示 plt.yticks(rotation=0) # 移除默认的横坐标刻度 plt.tick_params(axis='x', which='both', bottom=False, top=True) # 添加横坐标标签在上方 plt.tick_params(axis='x', labeltop=True, labelbottom=False) # 计算横坐标和纵坐标的刻度值 x_tick_values = np.arange(1, 126, 5) y_tick_values = np.arange(1, 101, 5) # 设置横坐标刻度位置和标签, 并将它们放在上方 plt.xticks(np.arange(0, 125, 5), x_tick_values) plt.yticks(np.arange(0, 100, 5), y_tick_values) # 保存图像为文件 (可以指定不同的文件格式, 如PNG、JPEG等) plt.savefig('heatmap.png', dpi=300, bbox_inches='tight') # 显示图像 plt.show() </pre>					

程序编号	3	程序说明	绘制图 4-2	编程软件	Python
<pre> import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt # 读取数据 data_2 = pd.read_excel('最佳E矩阵.xlsx').values # 设置中文字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 创建一个图像对象 plt.figure(figsize=(12, 8),dpi=300) sns.heatmap(data_2, cmap='viridis', annot=False, yticklabels=5, xticklabels=5, cbar=True, linewidths=0.5, linecolor='black', cbar_kws={'label': '交集数'}) # 设置纵坐标标签为水平显示 plt.yticks(rotation=0) # 移除默认的横坐标刻度 plt.tick_params(axis='x', which='both', bottom=False, top=True) # 添加横坐标标签在上方 plt.tick_params(axis='x', labeltop=True, labelbottom=False) # 计算横坐标和纵坐标的刻度值 </pre>					

```

x_tick_values = np.arange(1, 126, 5)
y_tick_values = np.arange(1, 126, 5)
# 设置横坐标刻度位置和标签, 并将它们放在上方
plt.xticks(np.arange(0, 125, 5), x_tick_values)
plt.yticks(np.arange(0, 125, 5), y_tick_values)
# 保存图像为文件 (可以指定不同的文件格式, 如PNG、JPEG等)
plt.savefig('heatmap_2.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
# 显示图像
plt.show()

```

程序编号	4	程序说明	神经网络映射第一阶段	编程软件	Python
<pre> import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim import numpy as np # 读取数据 data = pd.read_excel('第一次审查数据.xlsx') data['题目编码'] = data.index + 1 data = data.drop(['Unnamed: 11', 'Unnamed: 12', 'Unnamed: 13', 'Unnamed: 14', 'Unnamed: 15'], axis=1) lst = [] for i in range(1,15): # 数据准备 selected_data = data[data['new_id'] == i] # a = selected_data.iloc[:, 1:2].reset_index() # 保存专家一信息 b = selected_data.iloc[:, 6:].reset_index() # 保存数据中其他信息 expert_one_scores = selected_data.iloc[:, 1:2].to_numpy() #提取专家一的数据 other_expert_scores = selected_data.iloc[:, 2:6].to_numpy() # 提取其他专家的数据 # 转换为PyTorch张量 expert_one_scores = torch.FloatTensor(expert_one_scores) other_expert_scores = torch.FloatTensor(other_expert_scores) # 构建神经网络模型 class NeuralNetwork(nn.Module): def __init__(self): super(NeuralNetwork, self).__init__() self.fc1 = nn.Linear(1, 64) # 输入层1个节点, 隐藏层64个节点 self.fc2 = nn.Linear(64, 32) # 隐藏层64个节点, 隐藏层32个节点 self.fc3 = nn.Linear(32, 4) # 隐藏层32个节点, 输出层4个节点 def forward(self, x): x = torch.relu(self.fc1(x)) x = torch.relu(self.fc2(x)) x = self.fc3(x) return x # 创建模型实例 model = NeuralNetwork() # 定义损失函数和优化器 criterion = nn.MSELoss() # 使用均方误差作为损失函数 optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) # Adam优化器 # 划分训练集和验证集 split_ratio = 0.8 # 使用80%的数据作为训练集, 20%的数据作为验证集 </pre>					

```

split_index = int(len(expert_one_scores) * split_ratio)
train_expert_one = expert_one_scores[:split_index]
train_other_experts = other_expert_scores[:split_index]
val_expert_one = expert_one_scores[split_index:]
val_other_experts = other_expert_scores[split_index:]
# 训练模型
num_epochs = 1000
for epoch in range(num_epochs):
    # 前向传播
    inputs = train_expert_one # 输入为专家一的分数
    outputs = model(inputs)
    # 计算损失
    loss = criterion(outputs, train_other_experts)
    # 反向传播和优化
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    optimizer.step()
    # 输出当前训练进度
    if (epoch + 1) % 100 == 0:
        print(f'Epoch [{epoch + 1}/{num_epochs}], Loss: {loss.item():.4f}')
# 在验证集上评估模型
model.eval() # 切换到评估模式
val_inputs = val_expert_one # 验证集输入为专家一的分数
val_outputs = model(val_inputs)
val_loss = criterion(val_outputs, val_other_experts)
print(f'Validation Loss: {val_loss.item():.4f}')
# 使用模型进行预测
test_expert_one_data = np.random.rand(104, 1) # 替换为要预测的专家一的分数
test_expert_one = torch.FloatTensor(test_expert_one_data)
predicted_other_expert_scores = model(test_expert_one)

#print(predicted_other_expert_scores.shape)
predicted_other_expert_scores = predicted_other_expert_scores.detach().numpy().reshape(-1,
4)
predicted_other_expert_scores = pd.DataFrame(predicted_other_expert_scores)
#print(f'Predicted Other Expert Scores: {predicted_other_expert_scores}')
final_data = pd.concat([a,predicted_other_expert_scores,b],axis=1)
lst.append(final_data)
end_data = pd.concat(lst)
end_data.to_csv('final_data_1.csv')

```

程序编号	5	程序说明	第一阶段改进标准分	编程软件	Python
<pre> import pandas as pd import numpy as np data = pd.read_csv('final_data_1.csv') data = data.drop(['Unnamed: 0', 'index', 'index.1'],axis = 1) lst = [] for i in range(1, 15): data_chunk = data[data['new_id'] == i] data_cal = data_chunk.iloc[:, 0:5].to_numpy() data_info = data_chunk.iloc[:,5:].reset_index() # 计算每一列的均值和标准差 column_means = np.mean(data_cal, axis=0) # 每列的均值 column_stddevs = np.std(data_cal, axis=0) # 每列的标准差 # 计算标准值 standard_values = 50 + 10 * (data_cal - column_means) / column_stddevs standard_df = pd.DataFrame(standard_values) # 将标准值DataFrame与data_info合并 combined_df = pd.concat([standard_df,data_info], axis=1) lst.append(combined_df) standard_result = pd.concat(lst) standard_result = standard_result.drop(['index'],axis=1) </pre>					

程序编号	6	程序说明	神经网络映射第二阶段	编程软件	Python
<pre> import pandas as pd import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim import numpy as np data = pd.read_excel('stage2.xlsx') data['题目编码'] = data.index + 1 lst_1 = [] for i in range(1,13): selected_data = data[data['new_id'] == i] # 将选定数据转换为 NumPy 数组 a = selected_data.iloc[:, 0:1].reset_index() b = selected_data.iloc[:, 3:].reset_index() baseline_expert = selected_data.iloc[:, 0:1].to_numpy() # 基准专家的数据 other_expert = selected_data.iloc[:, 1:3].to_numpy() # 其他专家的数据 # 将数据转换为 PyTorch 张量 baseline_expert = torch.tensor(baseline_expert, dtype=torch.float32) print(baseline_expert.shape) other_expert = torch.tensor(other_expert, dtype=torch.float32) print(other_expert.shape) # 建立神经网络 class ExpertMappingModel(nn.Module): def __init__(self, input_size, output_size,hidden_size): super(ExpertMappingModel, self).__init__() self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size) self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, input_size) </pre>					

```

def forward(self, x):
    x = torch.relu(self.fc1(x))
    x = self.fc2(x)
    return x
# 创建神经网络模型数组，用于拟合每个其他专家的数据
num_other_experts = other_expert.shape[1] # 其他专家的数量
hidden_layer_size = 50 # 隐藏层的节点数
net_other_experts = []
# 预测每个其他专家的数据
predicted_other_expert_scores = []
other_expert_copy = other_expert.clone() # 创建一个原始维度的副本
for j in range(num_other_experts):
    # print(other_expert[:, j].shape)
    other_expert = other_expert_copy[:, j].reshape(-1, 1)
    print(other_expert.shape)
    model = ExpertMappingModel(input_size= baseline_expert.shape[1], output_size=
other_expert.shape[1], hidden_size=hidden_layer_size)
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
    criterion = nn.MSELoss()
    # 训练神经网络模型，将当前其他专家的数据映射到基准专家的标准
    for epoch in range(1000): # 迭代
        optimizer.zero_grad()
        output = model(other_expert)
        loss = criterion(output, baseline_expert)
        loss.backward()
        optimizer.step()
    # 使用训练好的模型将当前其他专家的数据映射到基准专家的标准
    predicted_scores = model(other_expert)
    predicted_other_expert_scores.append(predicted_scores.detach().numpy())
# 将预测的其他专家的数据映射到基准专家的标准后，将它们按列合并成一个矩阵
combined_data = np.hstack(predicted_other_expert_scores)
combined_data = pd.DataFrame(combined_data)
final_data = pd.concat([a,combined_data,b],axis=1)

end_data = pd.concat(lst_1)
end_data = end_data.drop(['index', 'index'],axis=1)
end_data.to_csv('final_data_2.csv')

```

程序编号	7	程序说明	第一阶段改进标准分	编程软件	Python
<pre> import pandas as pd import numpy as np end_data = pd.read_csv('final_data_2.csv') lst = [] for i in range(1, 42): data_chunk = end_data[end_data['new_id'] == i] data_cal = data_chunk.iloc[:, :3].to_numpy() data_info = data_chunk.iloc[:, 3:].reset_index() # 计算每一列的均值和标准差 column_means = np.mean(data_cal, axis=0) # 每列的均值 # print(column_means) column_stddevs = np.std(data_cal, axis=0) # 每列的标准差 </pre>					

```

# 计算标准值
standard_values = 50 + 10 * (data_cal - column_means) / column_stddevs
standard_df = pd.DataFrame(standard_values)
# 将标准值DataFrame与data_info合并
combined_df = pd.concat([standard_df, data_info], axis=1)
lst.append(combined_df)
standard_result = pd.concat(lst)
standard_result = standard_result.drop(['index'], axis=1)
standard_result

```

程序编号	8	程序说明	算法 3 求解最佳系数	编程软件	Python
<pre> import numpy as np from scipy.optimize import minimize data = pd.read_excel('第二问修正模型数据.xlsx', header=2) data = data[['原始分', '标准分', '原始分.1', '标准分.1', '原始分.2', '标准分.2']] # 合并相应的列 original_columns = ['原始分', '原始分.1', '原始分.2'] standard_columns = ['标准分', '标准分.1', '标准分.2'] original_df = data[original_columns] standard_df = data[standard_columns] # 创建新的DataFrame, 将原始分和标准分合并成两列 new_df = pd.DataFrame({'原始分合并': original_df.values.flatten(), '标准分合并': standard_df.values.flatten()}) # 输入数据: a_k' 和对应的 x_k' a_prime = np.array(new_df.iloc[:, 0:1]) X_prime = np.array(new_df.iloc[:, 1:2]) # 定义误差函数 def error_function(params): alpha, beta = params predicted = 50 + alpha + 10 * beta * (a_prime + (1 / len(a_prime)) * np.sum(a_prime)) / 7.24 return np.sum((X_prime - predicted) ** 2) # 初始参数猜测 initial_guess = [0, 0] # 最小化误差函数, 找到最佳的 alpha 和 beta result = minimize(error_function, initial_guess, method='BFGS') best_alpha, best_beta = result.x print("最佳的 alpha:", best_alpha) print("最佳的 beta:", best_beta) </pre>					

程序编号	9	程序说明	绘制图 6-1	编程软件	Python
<pre> import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import matplotlib.gridspec as gridspec # 读取数据 data_2_1 = pd.read_excel('数据2.1 极差正态分布数据.xlsx') data_2_2 = pd.read_excel('数据2.2极差正态分布数据.xlsx') # 假设你有两列数据，分别存储在 data1 和 data2 中 data1 = data_2_1.iloc[:,1:2].values # 用你的数据填充这个列表 data2 = data_2_1.iloc[:,2:3].dropna().values # 用你的数据填充这个列表 data3 = data_2_2.iloc[:,1:2].values data4 = data_2_2.iloc[:,2:3].dropna().values # 计算均值 mean_data1 = np.mean(data1) mean_data2 = np.mean(data2) mean_data3 = np.mean(data3) mean_data4 = np.mean(data4) # 计算方差 variance_data1 = np.var(data1) variance_data2 = np.var(data2) variance_data3 = np.var(data3) variance_data4 = np.var(data4) # 计算标准差 std_deviation_data1 = np.std(data1) std_deviation_data2 = np.std(data2) std_deviation_data3 = np.std(data3) std_deviation_data4 = np.std(data4) # 计算极差 range_data1 = np.max(data1) - np.min(data1) range_data2 = np.max(data2) - np.min(data2) range_data3 = np.max(data3) - np.min(data3) range_data4 = np.max(data4) - np.min(data4) # 计算中位数 median_data1 = np.median(data1) median_data2 = np.median(data2) median_data3 = np.median(data3) median_data4 = np.median(data4) # 创建一个画布 plt.figure(figsize=(12, 12), dpi=300) # 设置雷达图的角度和类别 categories = ['均值', '方差', '标准差', '极差', '中位数'] num_categories = len(categories) angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, num_categories, endpoint=False).tolist() angles += angles[:1] # 闭合雷达图 # 使用 gridspec 创建定制的子图布局 gs = gridspec.GridSpec(3, 2, width_ratios=[1, 1]) # 绘制第1组和第二组数据的正态分布图 plt.subplot(gs[0, 0], polar=False) # 绘制第一列数据的正态分布曲线 mean1, std1 = data1.mean(),data1.std() </pre>					

```

# 绘制第一组和第二组数据的雷达图
plt.subplot(gs[2, 0], polar=True)
values1 = np.array([mean_data1, variance_data1, std_deviation_data1, range_data1, median_data1])
values1 = np.append(values1, values1[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values1, 'b', alpha=0.25, label='第一次评审标准分极差')
values2 = np.array([mean_data2, variance_data2, std_deviation_data2, range_data2, median_data2])
values2 = np.append(values2, values2[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values2, 'r', alpha=0.25, label='第二次评审标准分极差')
plt.xticks(angles[:-1], categories)
plt.legend(loc='lower right')
plt.text(-0.32, -0.1, '(e)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
# 绘制第三组和第四组数据的雷达图
plt.subplot(gs[2, 1], polar=True)
values3 = np.array([mean_data3, variance_data3, std_deviation_data3, range_data3, median_data3])
values3 = np.append(values3, values3[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values3, 'g', alpha=0.25, label='第一次评审标准分极差')
values4 = np.array([mean_data4, variance_data4, std_deviation_data4, range_data4, median_data4])
values4 = np.append(values4, values4[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values4, 'm', alpha=0.25, label='第二次评审标准分极差')
plt.xticks(angles[:-1], categories)
plt.legend(loc='lower right')
plt.text(-0.3, -0.1, '(f)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
plt.savefig('第三问2.1和2.2极差分布数据.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
# 显示总画布
plt.show()

```

程序编号	10	程序说明	绘制图 6-2	编程软件	Python
<pre> import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import matplotlib.gridspec as gridspec data_2_1 = pd.read_csv('第三问数据2.1成绩正态分布.csv') data_2_2 = pd.read_excel('第三问数据2.2成绩正态分布.xlsx') # 假设你两列数据, 分别存储在 data1 和 data2 中 data1 = data_2_1.iloc[:,0:1].values # 用你的数据填充这个列表 data2 = data_2_1.iloc[:,1:2].dropna().values # 用你的数据填充这个列表 data3 = data_2_2.iloc[:,0:1].values data4 = data_2_2.iloc[:,1:2].dropna().values # 计算均值 mean_data1 = np.mean(data1) mean_data2 = np.mean(data2) mean_data3 = np.mean(data3) mean_data4 = np.mean(data4) # 计算方差 variance_data1 = np.var(data1) variance_data2 = np.var(data2) variance_data3 = np.var(data3) variance_data4 = np.var(data4) # 计算标准差 std_deviation_data1 = np.std(data1) </pre>					

```

std_deviation_data2 = np.std(data2)
std_deviation_data3 = np.std(data3)
std_deviation_data4 = np.std(data4)
# 计算极差
range_data1 = np.max(data1) - np.min(data1)
range_data2 = np.max(data2) - np.min(data2)
range_data3 = np.max(data3) - np.min(data3)
range_data4 = np.max(data4) - np.min(data4)
# 计算中位数
median_data1 = np.median(data1)
median_data2 = np.median(data2)
median_data3 = np.median(data3)
median_data4 = np.median(data4)
# 创建一个画布
plt.figure(figsize=(12, 12), dpi=300)
# 设置雷达图的角度和类别
categories = ['均值', '方差', '标准差', '极差', '中位数']
num_categories = len(categories)
angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, num_categories, endpoint=False).tolist()
angles += angles[:1] # 闭合雷达图
# 使用 gridspec 创建定制的子图布局
gs = gridspec.GridSpec(3, 2, width_ratios=[1, 1])
# 绘制第1组和第二组数据的正态分布图
plt.subplot(gs[0, 0], polar=False)
# 绘制第一列数据的正态分布曲线
mean1, std1 = data1.mean(), data1.std()
x1 = np.linspace(mean1 - 3*std1, mean1 + 3*std1, 100)
plt.plot(x1, norm.pdf(x1, mean1, std1), label='第一阶段成绩', color='blue')
# 绘制第二列数据的正态分布曲线
mean2, std2 = data2.mean(), data2.std()
x2 = np.linspace(mean2 - 3*std2, mean2 + 3*std2, 100)

plt.plot(x2, norm.pdf(x2, mean2, std2), label='第二阶段成绩', color='red')
plt.legend(loc='upper left')
plt.xlabel('成绩')
plt.ylabel('概率密度')
plt.text(0, -0.1, '(a)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
# 绘制第3组和第4组数据的正态分布图
plt.subplot(gs[0, 1], polar=False)
# 绘制第3列数据的正态分布曲线
mean3, std3 = data3.mean(), data3.std()
x1 = np.linspace(mean1 - 3*std1, mean1 + 3*std1, 100)
plt.plot(x1, norm.pdf(x1, mean1, std1), label='第一阶段成绩', color='blue')
# 绘制第4列数据的正态分布曲线
mean4, std4 = data4.mean(), data4.std()
x2 = np.linspace(mean2 - 3*std2, mean2 + 3*std2, 100)
plt.plot(x2, norm.pdf(x2, mean2, std2), label='第二阶段成绩', color='red')
plt.legend(loc='upper left')
plt.xlabel('成绩')
plt.ylabel('概率密度')
plt.text(0, -0.1, '(b)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)

```

```

# 绘制第一组和第二组数据的柱状图
plt.subplot(gs[1, 0])
x = np.arange(len(categories))
width = 0.35
plt.bar(x - width / 2, [mean_data1, variance_data1, std_deviation_data1, range_data1,
median_data1], width, label='第一阶段成绩', alpha=0.7)
plt.bar(x + width / 2, [mean_data2, variance_data2, std_deviation_data2, range_data2,
median_data2], width, label='第二阶段成绩', alpha=0.7)
plt.xticks(x, categories)
plt.xlabel('统计指标')
plt.ylabel('值')
plt.legend(loc='upper left')
plt.text(0, -0.1, '(c)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
# 绘制第三组和第四组数据的柱状图
plt.subplot(gs[1, 1])
x = np.arange(len(categories))
width = 0.35
plt.bar(x - width / 2, [mean_data3, variance_data3, std_deviation_data3, range_data3,
median_data3], width, label='第一阶段成绩', alpha=0.7)
plt.bar(x + width / 2, [mean_data4, variance_data4, std_deviation_data4, range_data4,
median_data4], width, label='第二阶段成绩', alpha=0.7)
plt.xticks(x, categories)
plt.xlabel('统计指标')
plt.ylabel('值')
plt.legend(loc='upper left')
plt.text(0, -0.1, '(d)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
# 绘制第一组和第二组数据的雷达图
plt.subplot(gs[2, 0], polar=True)
values1 = np.array([mean_data1, variance_data1, std_deviation_data1, range_data1, median_data1])
values1 = np.append(values1, values1[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values1, 'b', alpha=0.25, label='第一阶段成绩')
values2 = np.array([mean_data2, variance_data2, std_deviation_data2, range_data2, median_data2])
values2 = np.append(values2, values2[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values2, 'r', alpha=0.25, label='第二阶段成绩')
plt.xticks(angles[:-1], categories)
plt.legend(loc='lower right')
plt.text(-0.32, -0.1, '(e)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
# 绘制第三组和第四组数据的雷达图
plt.subplot(gs[2, 1], polar=True)
values3 = np.array([mean_data3, variance_data3, std_deviation_data3, range_data3, median_data3])
values3 = np.append(values3, values3[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values3, 'g', alpha=0.25, label='第一阶段成绩')
values4 = np.array([mean_data4, variance_data4, std_deviation_data4, range_data4, median_data4])
values4 = np.append(values4, values4[0]) # 多加一个值以闭合雷达图
plt.fill(angles, values4, 'm', alpha=0.25, label='第二阶段成绩')
plt.xticks(angles[:-1], categories)
plt.legend(loc='lower right')
plt.text(-0.3, -0.1, '(f)', ha='center', va='center', transform=plt.gca().transAxes)
plt.savefig('第三问2.1和2.2成绩分布数据.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
# 显示总画布
plt.show()

```

程序编号	11	程序说明	模拟一阶段打分数据	编程软件	Python
<pre> import pandas as pd import random import math # 设置随机数种子以确保结果可重复 random.seed(42) # 创建一个空的数据框 data = pd.DataFrame(columns=['专家1编号', '专家1分数', '专家1改进标准分', '专家2编号', '专家2分数', '专家2改进标准分', '专家3编号', '专家3分数', '专家3改进标准分', '专家4编号', '专家4分数', '专家4改进标准分']) # 生成2000行数据 for i in range(2000): # 生成符合要求的随机分数 expert1_score = round(random.uniform(50, 100), 2) expert2_score = round(random.uniform(50, 100), 2) expert3_score = round(random.uniform(50, 100), 2) expert4_score = round(random.uniform(50, 100), 2) # 计算均值和方差 scores = [expert1_score, expert2_score, expert3_score, expert4_score] mean_score = np.mean(scores) variance = np.var(scores) # 调整分数以满足要求的均值和方差 scaled_scores = [50 + (x - mean_score) * np.sqrt(70 / variance) for x in scores] row = { '专家1编号': f'Q{random.randint(1, 100):03d}', '专家1分数': scaled_scores[0], '专家2编号': f'Q{random.randint(1, 100):03d}', '专家2分数': scaled_scores[1], '专家3编号': f'Q{random.randint(1, 100):03d}', '专家3分数': scaled_scores[2], '专家4编号': f'Q{random.randint(1, 100):03d}', '专家4分数': scaled_scores[3] } data = data.append(row, ignore_index=True) # 计算原始评审数据每个专家的标准分 for expert in range(1, 5): col_name = f'专家{expert}分数' std_col_name = f'专家{expert}改进标准分' expert_scores = data[col_name] mean_score = expert_scores.mean() expert_scores_prime = 18.78 + 2.431 * ((expert_scores + mean_score) / 7.24) data[std_col_name] = expert_scores_prime # 计算每一行的标准分均值 data['标准分均值'] = data[['专家1改进标准分', '专家2改进标准分', '专家3改进标准分', '专家4改进标准分']].mean(axis=1) # 按标准分均值升序排列数据 data = data.sort_values(by='标准分均值', ascending=True) </pre>					

```
# 重新设置索引
data = data.reset_index(drop=True)
# 将数据保存到csv文件
data.to_csv('评审数据.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

程序编号	12	程序说明	模拟二阶段打分数据	编程软件	Python
<pre>import pandas as pd import random import math # 重新设置随机数种子以确保结果可重复 random.seed(42) # 读取已排序的数据 data = pd.read_csv('评审数据.csv', encoding='utf-8') # 确定需要进入第二轮评审的作品数量 top_30_percent = int(0.3 * len(data)) # 选择排名在前30%的作品进入第二轮评审 second_round_data = data.head(top_30_percent).copy() # 创建一个空的数据框来存储第二轮评审的数据 second_round_data = second_round_data[['专家1编号', '专家1分数', '专家1改进标准分', '专家2编号', '专家2分数', '专家2改进标准分', '专家3编号', '专家3分数', '专家3改进标准分']].copy() # 为第二轮评审的每个专家生成分数 for expert in range(1, 4): col_name = f'专家{expert}分数' second_round_data[col_name] = [random.randint(50, 100) for _ in range(top_30_percent)] # 计算第二轮评审数据每个专家的标准分 for expert in range(1, 4): col_name = f'专家{expert}分数' std_col_name = f'专家{expert}改进标准分' expert_scores = second_round_data[col_name] mean_score = expert_scores.mean() expert_scores_prime = 18.78 + 2.431 * ((expert_scores + mean_score) / 7.24) second_round_data[std_col_name] = expert_scores_prime # 将第二轮评审的数据保存到csv文件 second_round_data.to_csv('第二轮评审数据.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')</pre>					